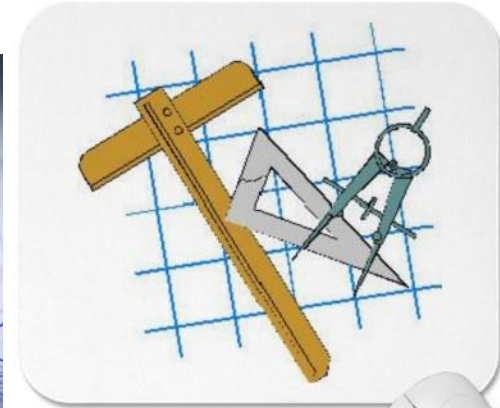
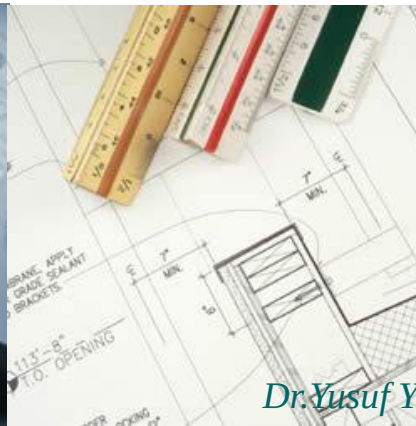


# Bölüm 7

## Ölçülendirme



# İçerik

- Giriş
- Boyutlandırma bileşenleri ve bunların önerilen uygulamaları
- Nesnenin özelliklerini boyutlandırma
- Boyutların yerleştirilmesi.
- Problem çözme adımları



# Giriş

---

# Tanım

- Boyutlandırma, parça bilgilerini, satır, sayı, sembol ve “not” kullanarak belirleme işlemidir.

---

## Notlar

1. Ölçü çizgileri her zaman ince sürekli çizgi olur.
2. Genelde bir çizimde bulunan sembol veya kısaltmalar
  - “çap”, “ $\phi$ ” sembolü ile. Örneğin: Çap 60mm ise ;  $\phi 60$
  - “yarıçap”, “R” ile. Örneğin: Yarıçap 300mm ise ; R30şeklinde gösterilebilir.

# Verilecek Bilgiler

## ■ Temel Bilgiler (Bu derste)

1. Cisim özelliklerinin boyut ve yerleşim şekli (Bu konu)
2. Malzeme çeşidi
3. Tek bir birime (makina) monte etmek için gereken parça sayısı?

## ■ Detay bilgiler;

1. Toleranslar : Boyut ve Geometrik
2. Yüzey Pürüzlülüğü
3. İmalat veya Montajda proses tanımları

Örnek : Yüzey Pürüzlülüğü

|                       |                     |         |            |            |
|-----------------------|---------------------|---------|------------|------------|
|                       |                     |         | 0.4        | 16         |
|                       |                     |         | 0.8        | 32         |
|                       |                     |         | 1.6        | 63         |
|                       |                     |         | 3.2        | 125        |
|                       |                     |         | 6.3        | 250        |
|                       |                     |         | 12.5       | 500        |
| HORIZONTAL<br>MILLING | VERTICAL<br>MILLING | TURNING | $\mu m Ra$ | $\mu'' AA$ |
| Process               |                     |         | Level      |            |



# Ölçülendirme Kavramları:

## Genel Bilgiler

---

# Ölçülendirme Kavramları

## ■ Uzatma çizgileri

- Ölçü verilecek özellik ile ölçü çizgilerini bağlayan çizgilerdir.

## ■ Ölçü çizgileri (oklarla birlikte)

## ■ Ölçüler

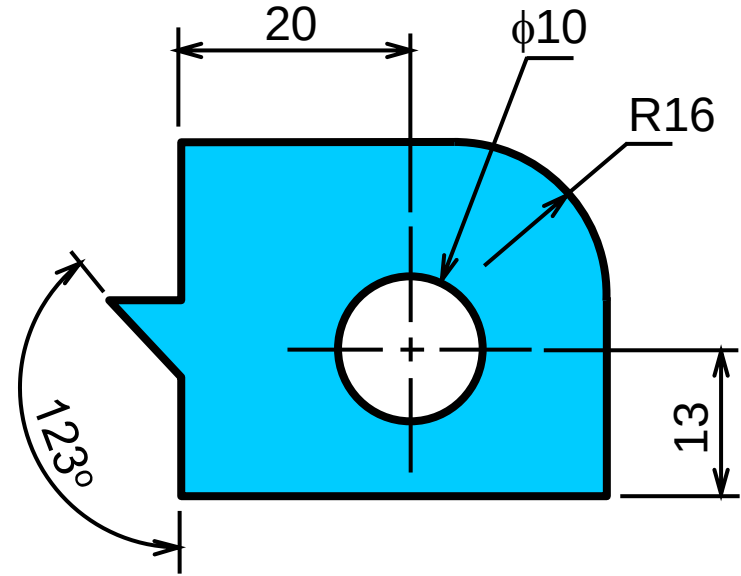
## ■ Lider çizgiler

- Açıklama yazılarını ve yönlerini gösterir.

## ■ Notlar

- Özel veya genel açıklama bilgilerini içerir

Örnek:

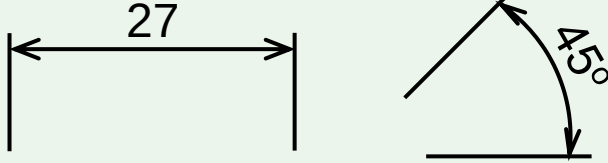


# Boyutlandırma bileşenlerini uygulama

## ■ Çoğunlukla kullanılan

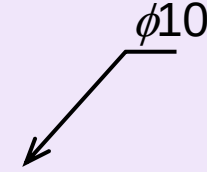
Uzatma çizgisi, ölçü çizgisi ve ölçü değeri

Örnek



Lider çizgi ve not

Örnek



Not:

- Uygun yöntem cismin özelliklerine bağlıdır.
- Yerel bir notun detayı nesnenin özelliklerine bağlıdır.





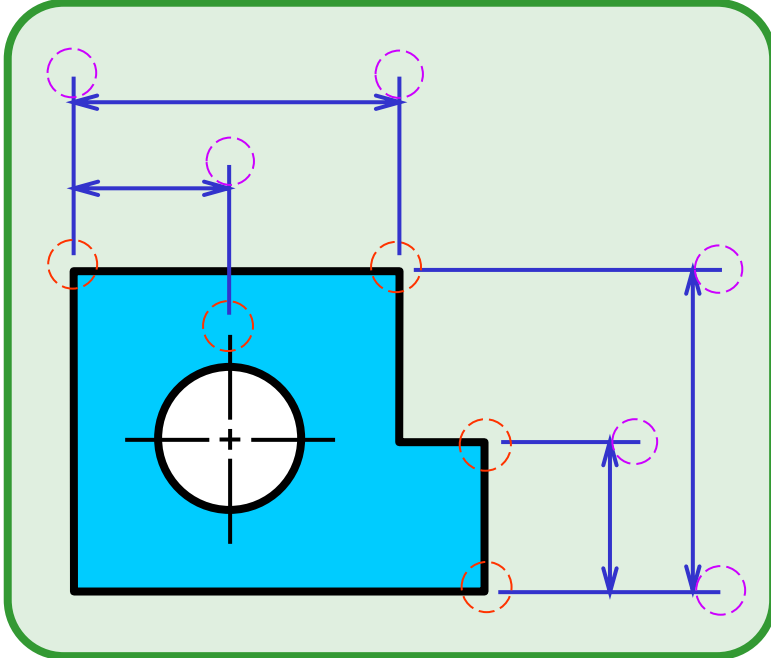
# Boyutlandırma bileşenleri: Önerilen uygulama

---

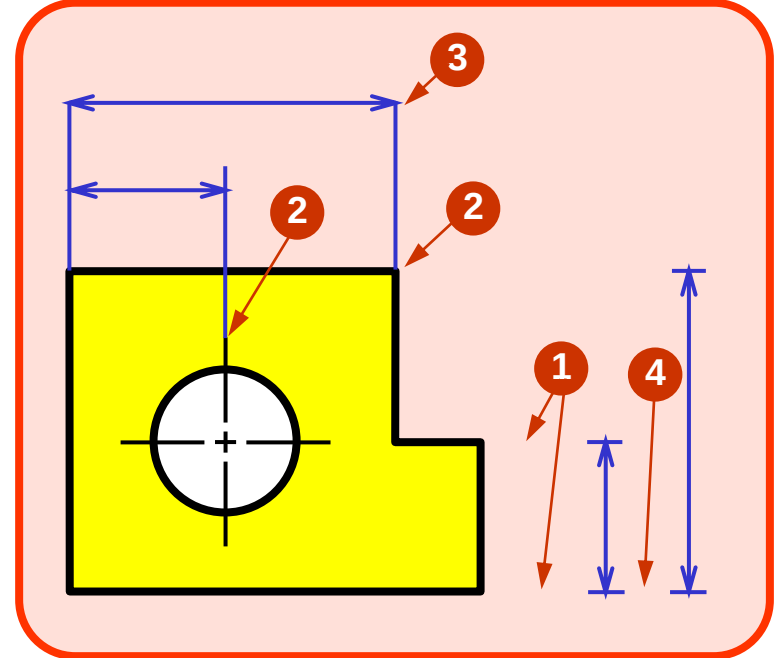
# Uzatma Çizgileri

- Uzatma çizgilerini çizerken, ölçüsünü vereceğiniz görünür veya merkez çizgilerinden  $\approx 1$  mm boşluk bırakın.
- Uzatma Çizgilerini, ölçü çizgisinin 2-3 mm ötesine uzatın.

İyi



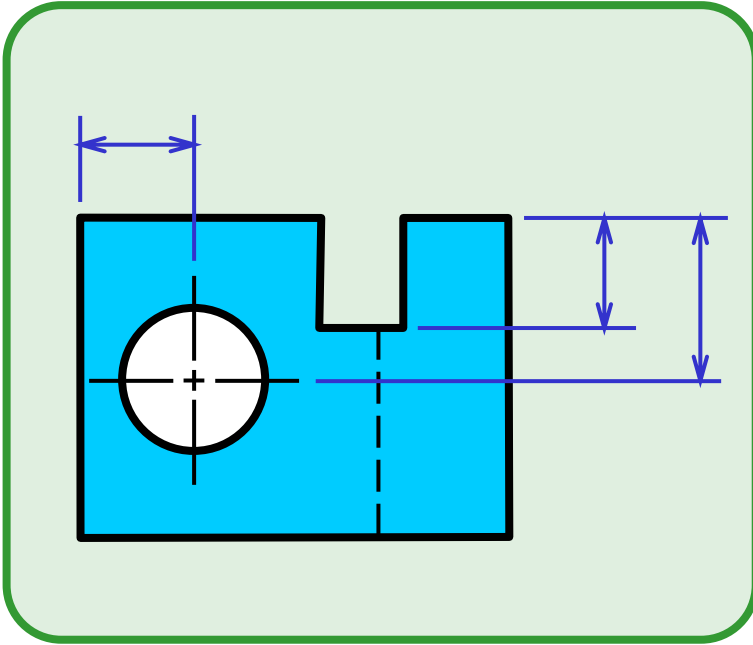
Kötü



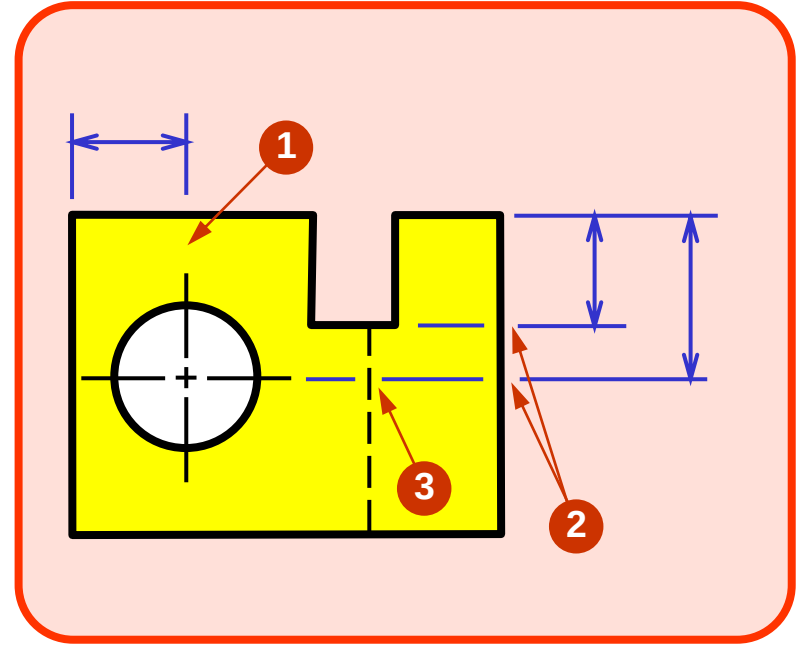
# Uzatma izgileri

- Uzatma izgileri her zaman ince srekli izgi şeklindedir.

İyi



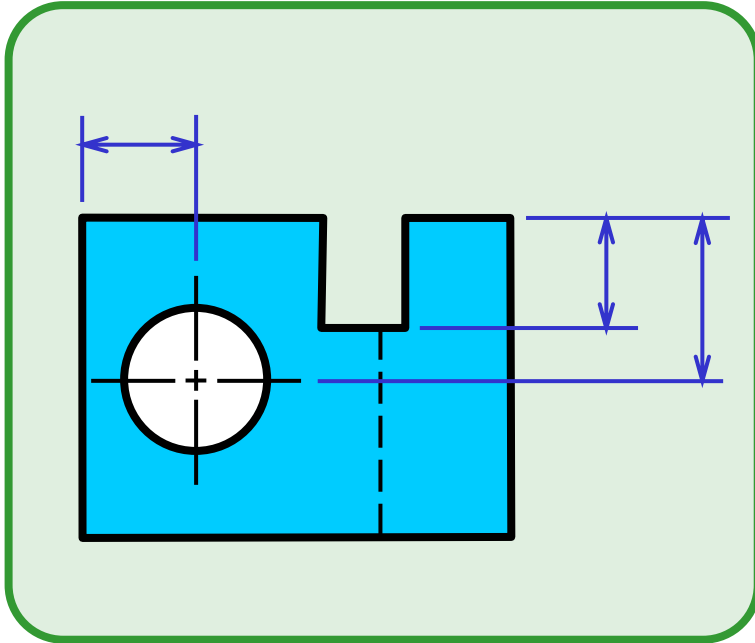
Köt



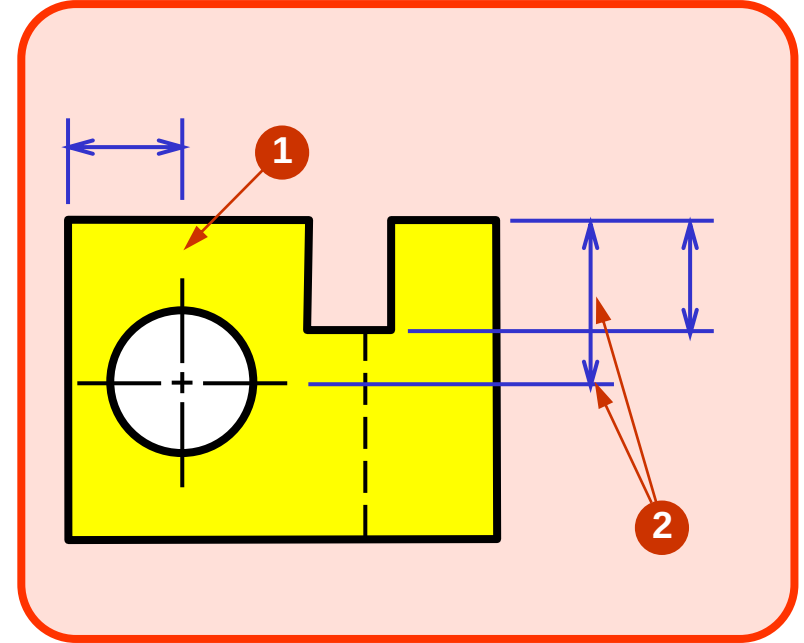
# Uzatma izgileri

- Uzatma izgileri hibir zaman keřiřmemelidir (Yani kk l daima ierde kalmalıdır).

İyi



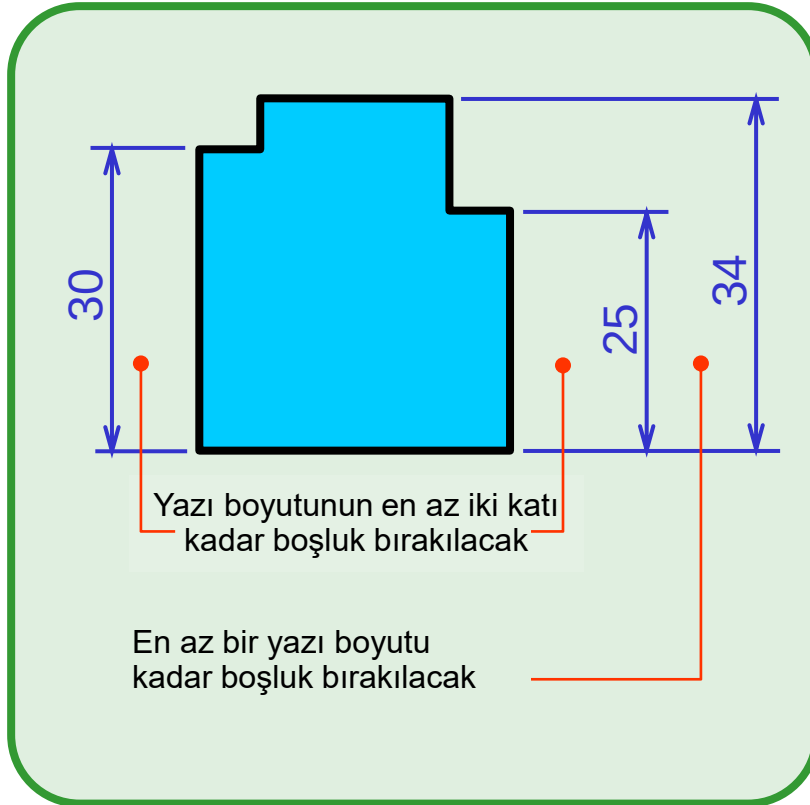
Kt



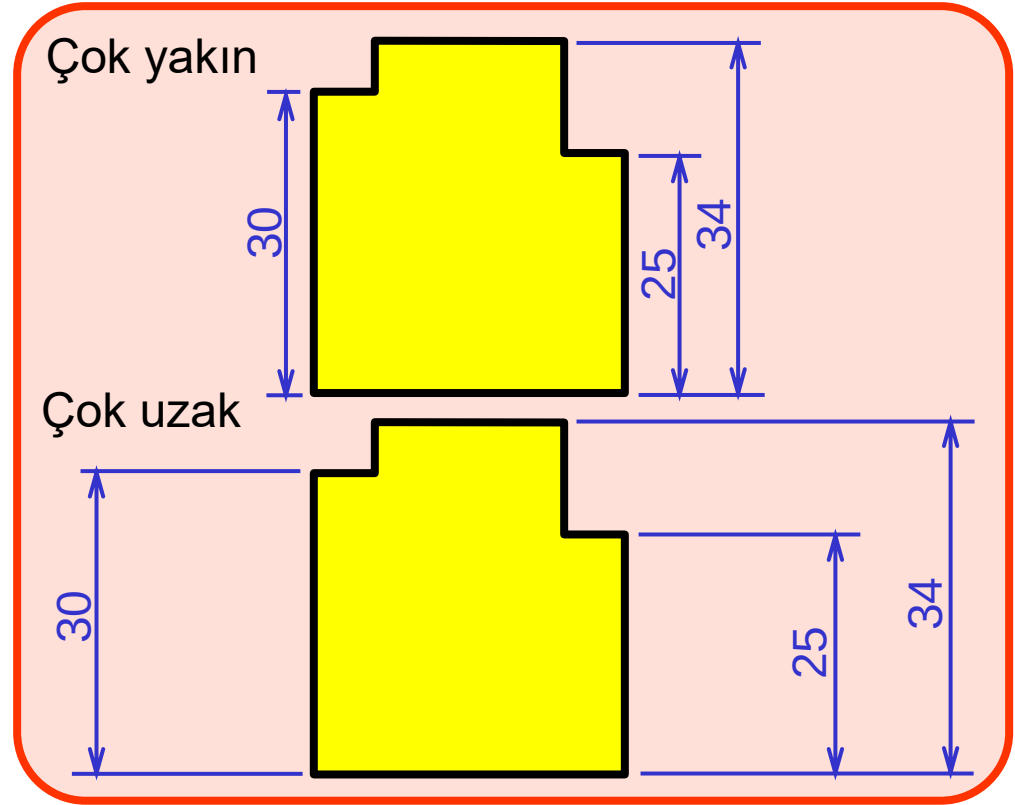
# Ölçü Çizgileri

- Ölçü çizgileri, birbirlerinden ve görünüşlerden ayrı olarak yerleştirilmelidir..

İyi



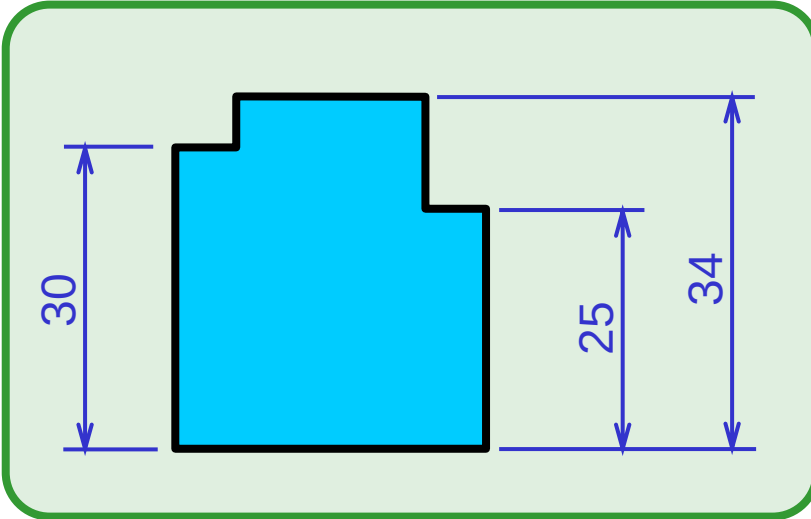
Kötü



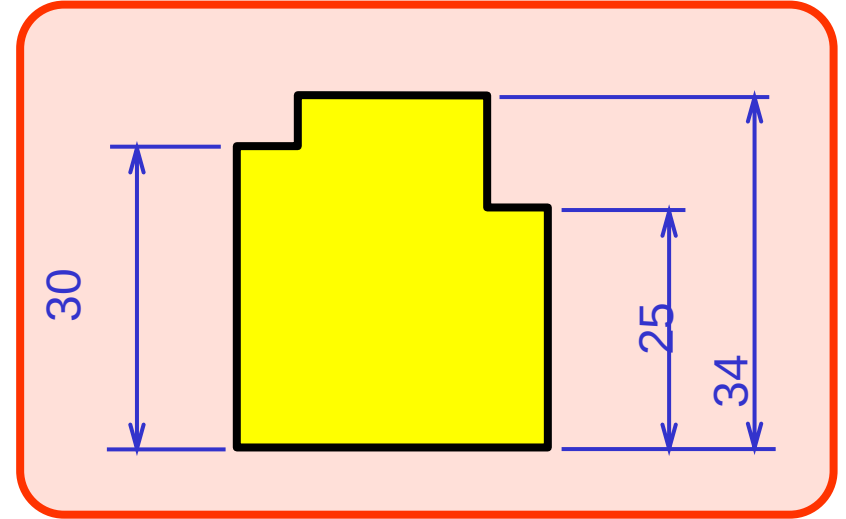
# Ölçü Rakamları: Genel olarak

- **2H** veya **HB** kalem ucu ile yazılır.
- Rakkamların boyutu yaklaşık 2,3 ila 3mm arasında olur.
- Rakamlar ölçü çizgisinin yaklaşık bir mm üzerine ve uzatma çizgilerinin tam ortasına gelecek şekilde yazılır.

İyi



Kötü



# Ölçü Rakamları:

## 1. Metrik sistem

(ISO, TSE ve JIS standartları vs.)

**Örnek :** 32, 32.5, 32.55, 0.5

## 2. Ondalıklı -inch sistemi

(ANSI standardı)

**Örnek**  $\frac{1}{4}$  0.25 , 5.375

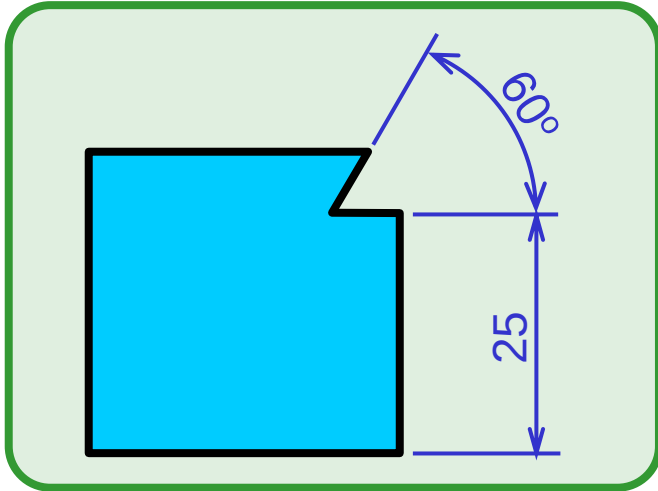
## 3. Kesirli -inch sistemi

**Örnek** ,  $5\frac{3}{8}$  etc.

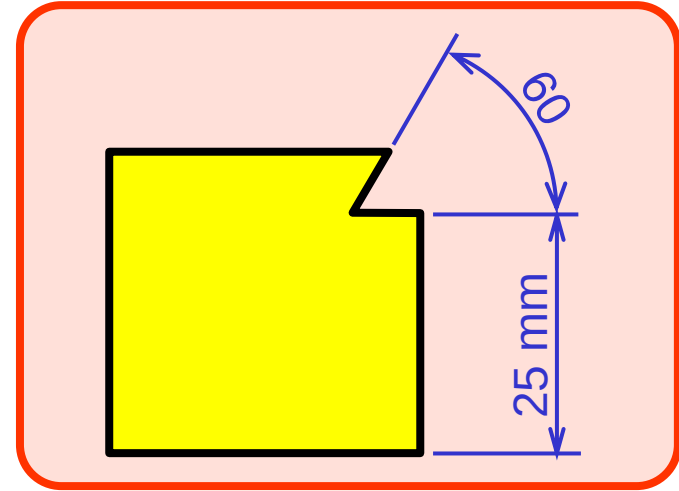
# Ölçü Rakamları: Birim

- **Uzunluk** ölçüsü, “mm” birim sembolünü belirtmeye gerek kalmadan **milimetre** cinsinden ifade edilir.
- **Açısal** boyut, sayının arkasına “o” sembolü ile derece olarak ifade edilir (ve gerekirse dakikalar ve saniyeler birlikte kullanılabilir).

İyi



Kötü



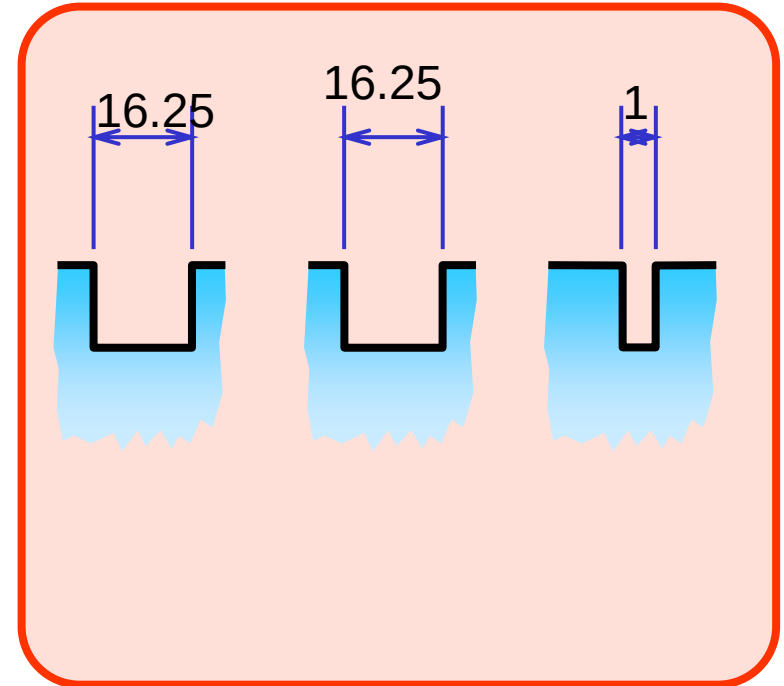
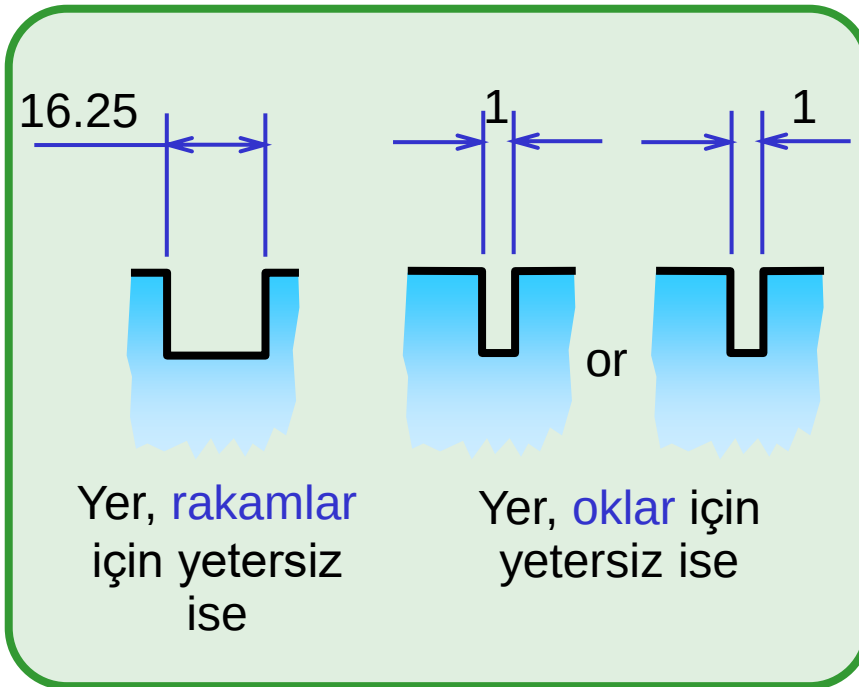


# Ölçü Rakamları: Dar alanlarda

- Sayı veya oklar için yeterli alan yoksa, uzatma çizgilerinin birinin dışına yazılır.

Doğru

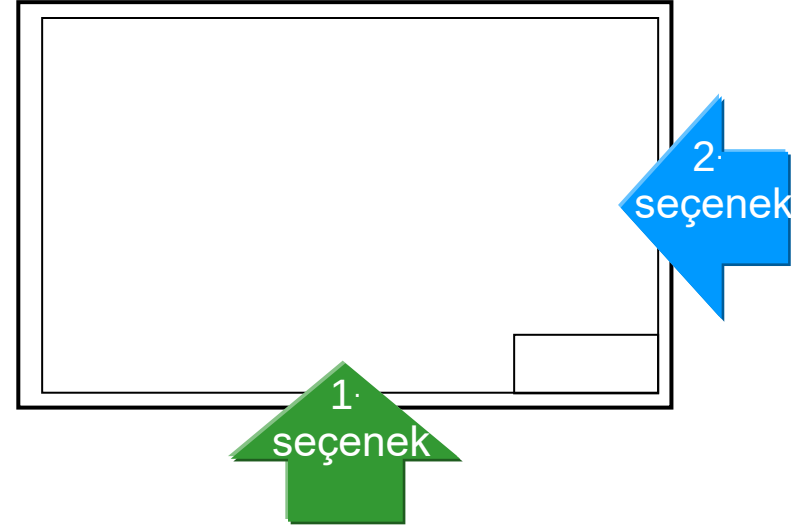
Yanlış



# Ölçü Rakamları : Yerleşimi

## 1. Hizalanmış yöntem (Bu Ders)

Ölçü değerleri, çizimin alt veya sağ tarafından okunabilecek şekilde yerleştirilir.



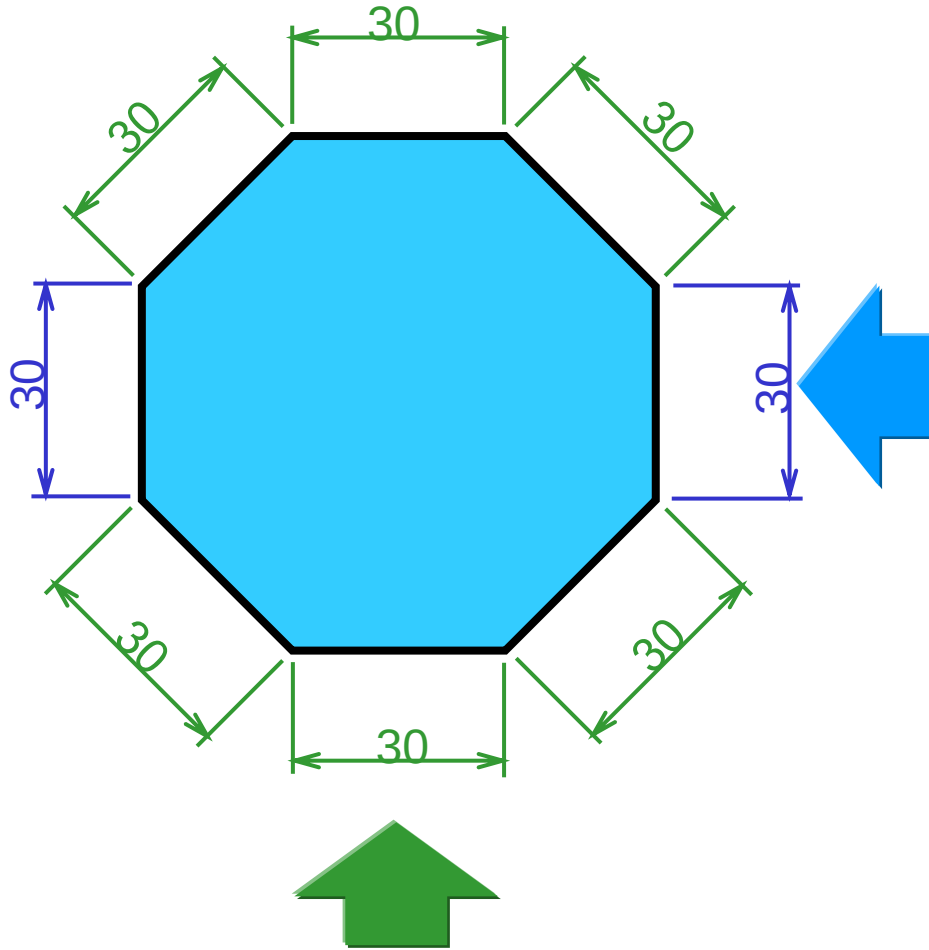
## 2. Tek yönlü yöntem

Ölçü değerleri, çizimin altından okunabilecek şekilde yerleştirilir.

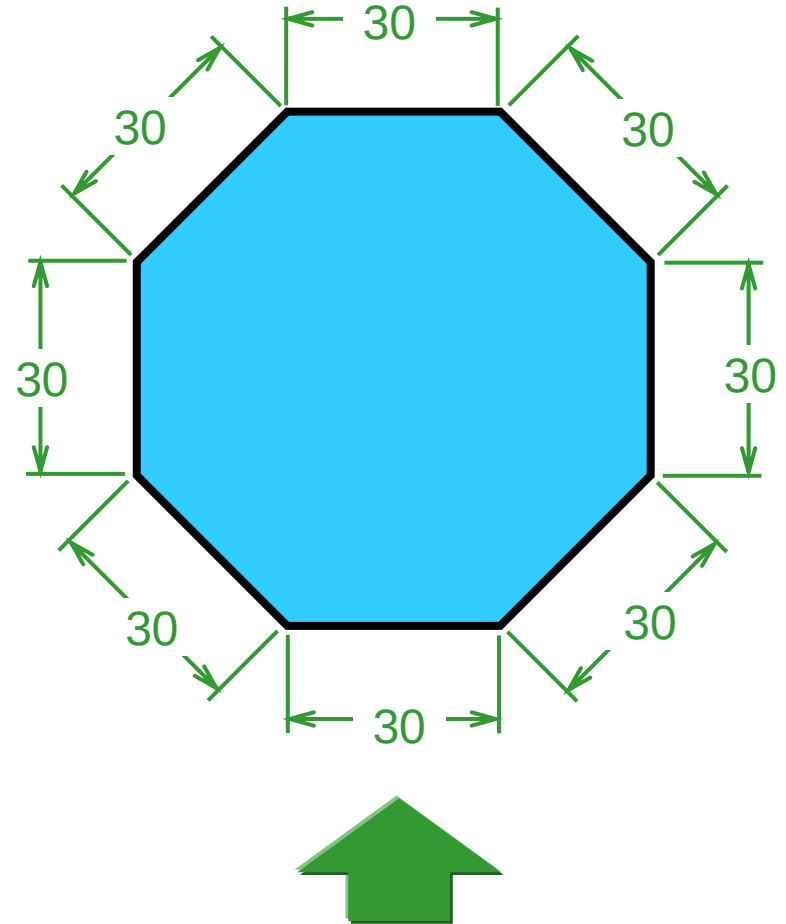
**Her iki sistemi aynı çizimde veya aynı seri üzerinde uygulamayın (JIS Z8317).** *Dr.Yusuf YILMAZ*

# Örnek : Uzunluk ölçülerinin yönü

## 1. Hizalanmış yöntem (Bu Ders)

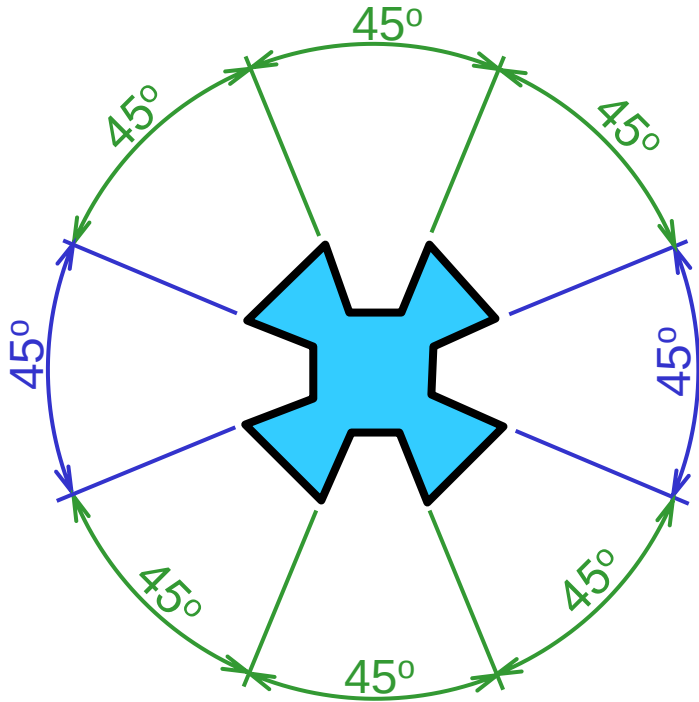


## 2. Tek yönlü yöntem

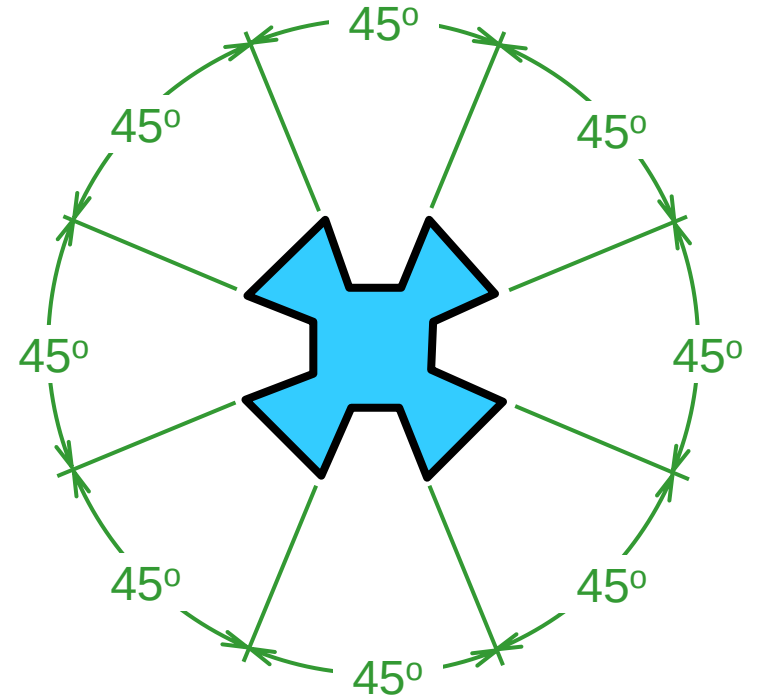


# Örnek : Açısal bir boyutun yönü

## 1. Hizalanmış yöntem (Bu Ders)



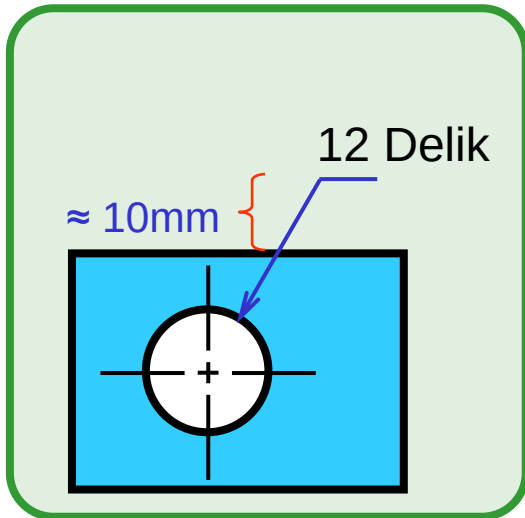
## 2. Tek yönlü yöntem



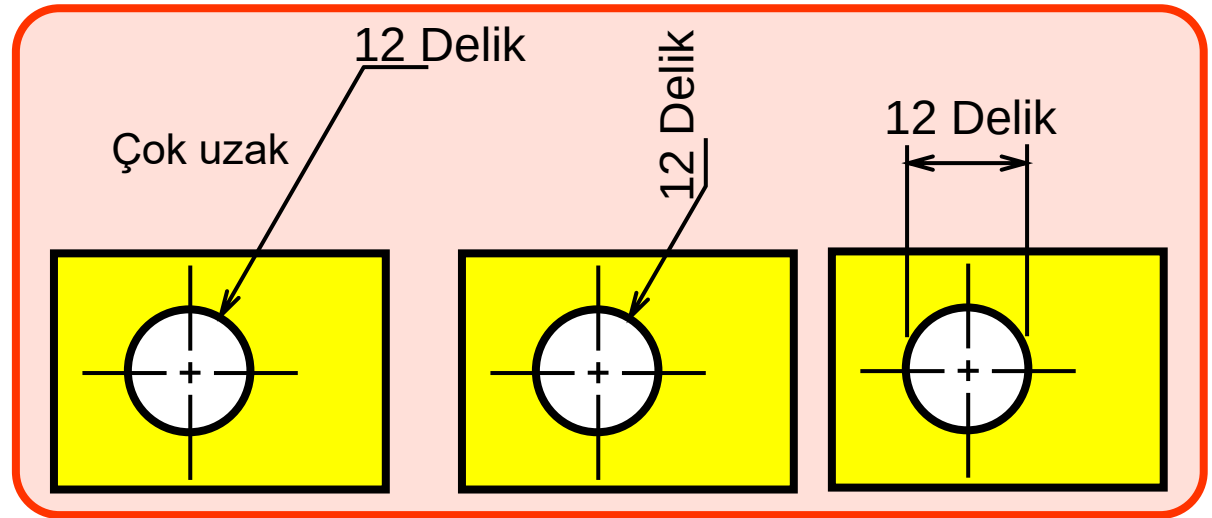
# Açıklama Notları

- 2H veya HB kalemle ve 2.5 ~ 3 mm yüksekliğinde.
- Lider çizgiyle kombinasyon halinde kullanılmalıdır.
- Uyguladıkları ancak görünümün dışına yerleştirilmesi gereken özelliğin yakınına yerleştirin.
- Bir lider çizgisinin bükülmüş kısmının üzerine yerleştirilir.
- Daima **yatay** olarak yazılmalıdır.

**Doğru**

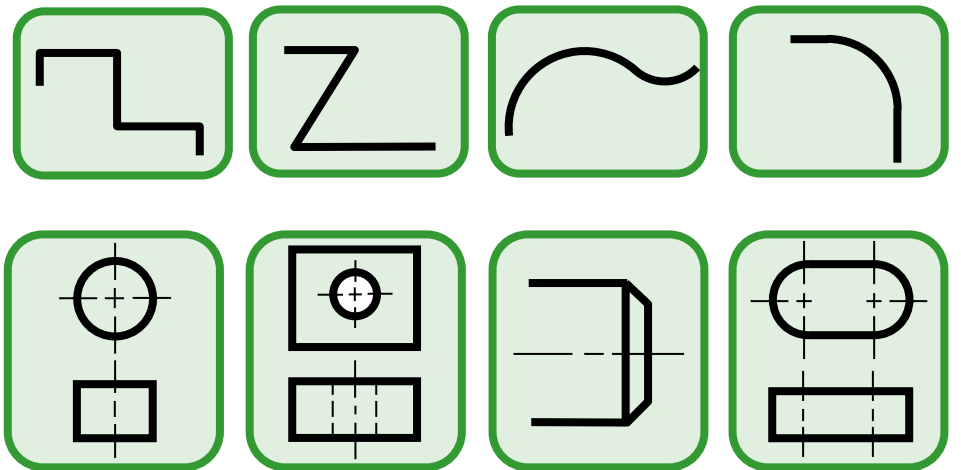


**Yanlış**





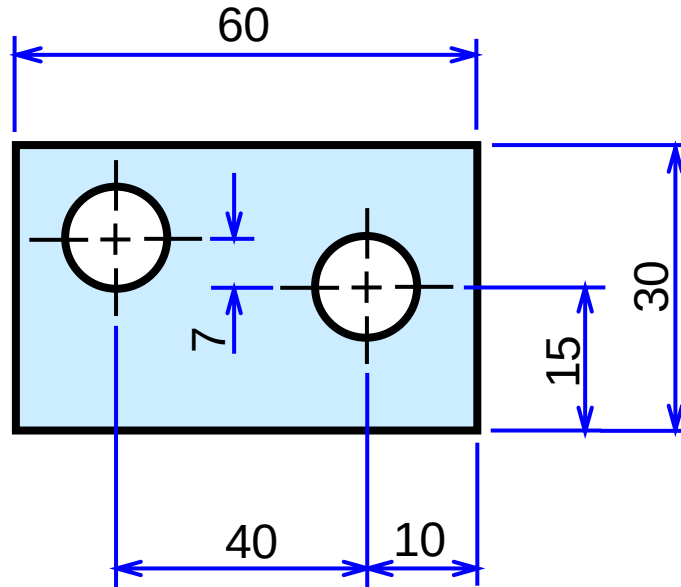
# Nesnenin Özelliklerini Ölçülendirme



# Uzunluk

| Ölçülendirilecek Özellik                                                                                | Boyutlandırma Bileşenleri                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Kenar uzunluğu</li><li>- Özellikler arasındaki mesafe</li></ul> | Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası |

## Örnek

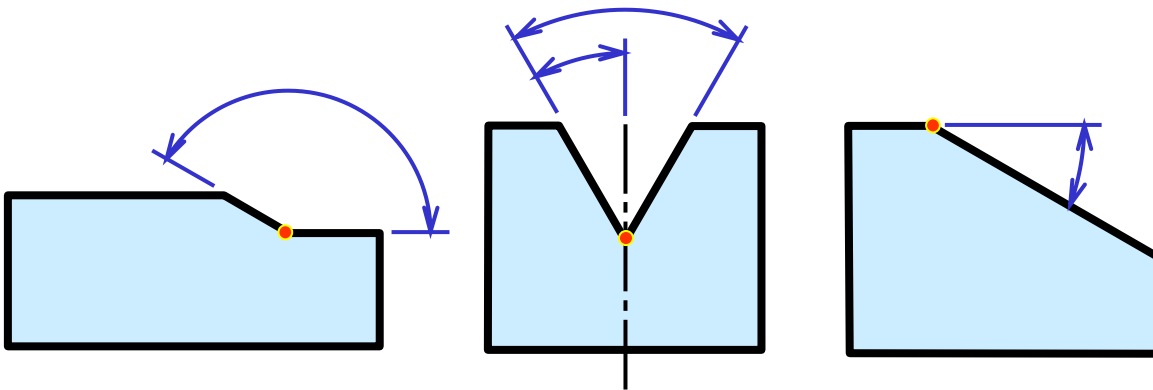


# Açı

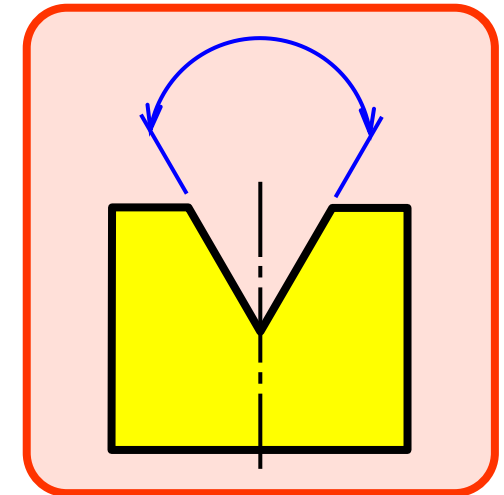
| Ölçülendirilecek Özellik | Boyutlandırma Bileşenleri                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - Kenarlar arası açı.    | Uzatma çizgileri ve dairesel ölçü çizgileri ve ölçü numarası |

- Dairesel bir ölçü çizgisinin merkezi açının köşesinde olmalıdır.

## Örnek



Uygun değil



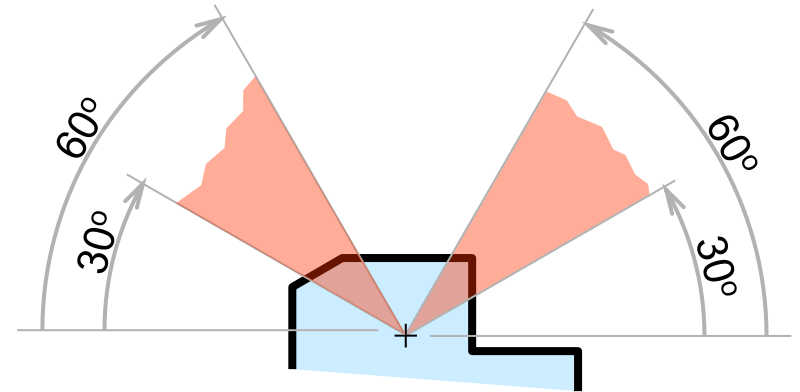


# Yay

| Ölçülendirilecek Özellik | Boyutlandırma Bileşenleri                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| - <i>Yarıçap</i>         | Lider çizgi ve açıklama notu                      |
| - <i>Yay merkezi</i>     | Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası |

■ Ölçü rakamı önüne yazılan R harfi yarıçapı gösterir

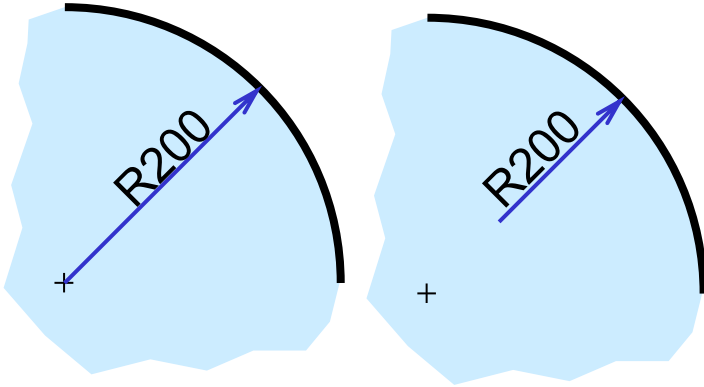
■ Lider çizgisi radyal bir çizgiyle hizalanmalıdır ve yatayda 30~60 derece arasında bir eğim açısına sahip olmalıdır.



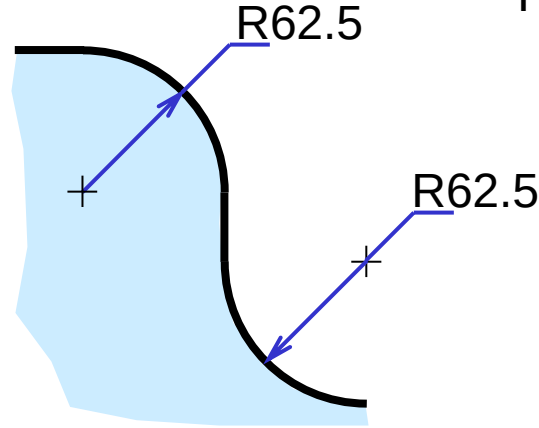
- Ok ucu, yeterli bir boşluk varsa, yayın içbükey tarafına yerleştirilmelidir.

## Örnek: Bir yay yarıçapı

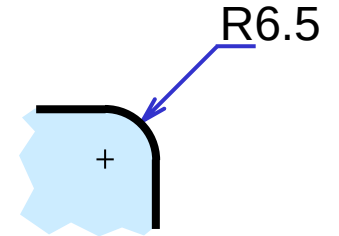
Ok ve rakam için yeterli alan varsa.



Sadece ok için yeterli alan



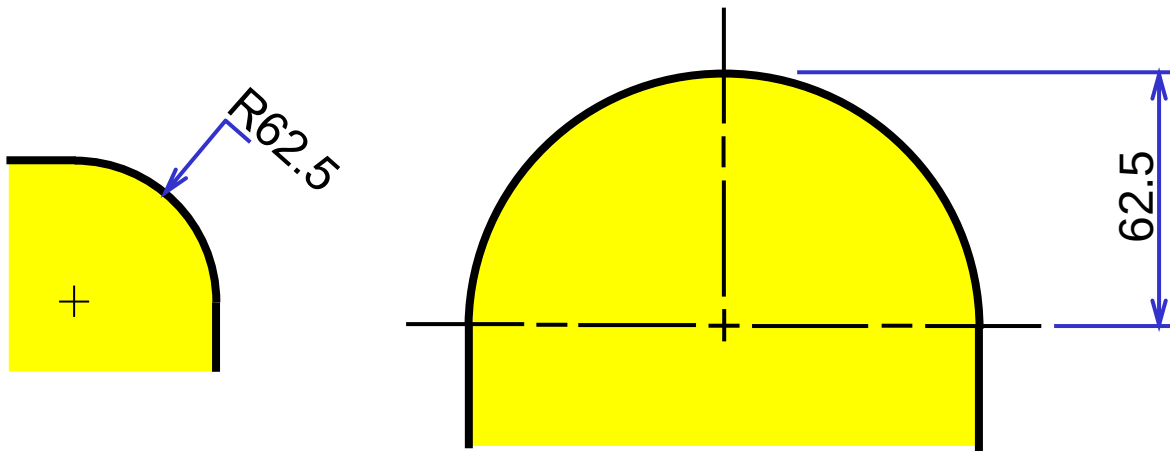
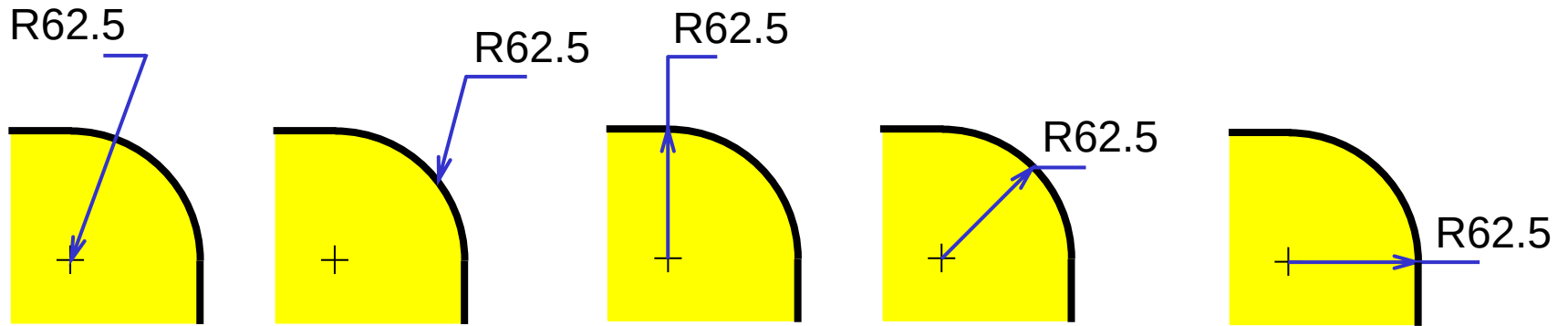
Her ikisi için de yeterli alan yoksa



Açıklama dışarı yazılır

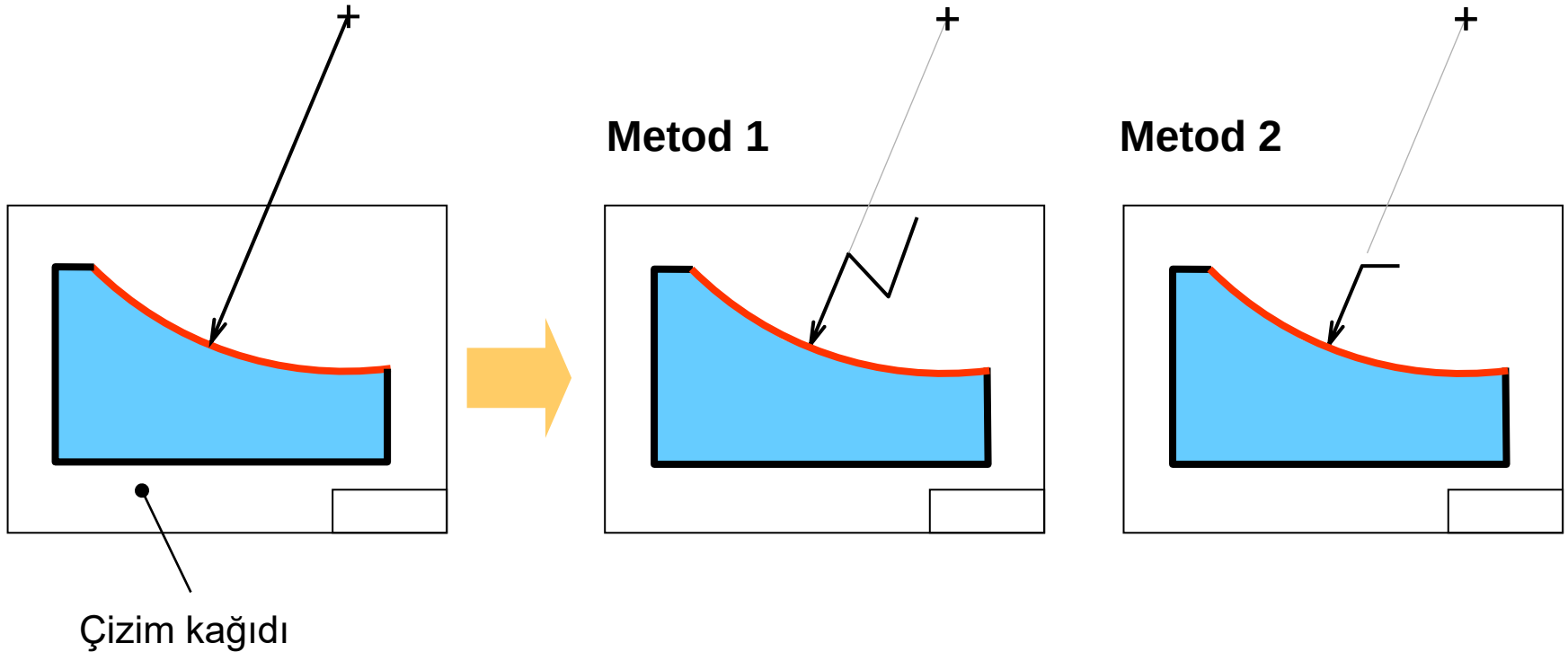
Her ikiside dışarı yazılır

# Yay da yapılan genel hatalar



- Arkın merkezi sayfanın dışındaysa veya diğer görünüşlerle etkileşiyorsa, yukarıda belirtilen radyal boyut çizgisini kullanın.

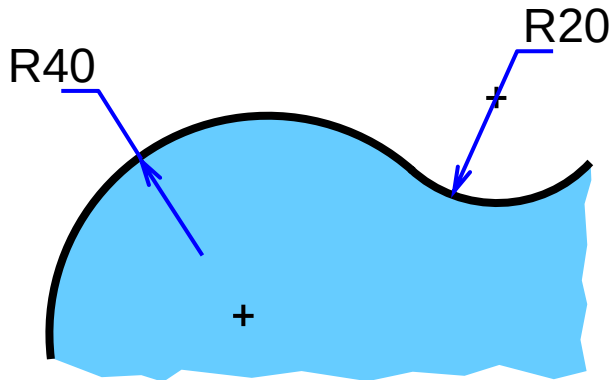
## Örnek



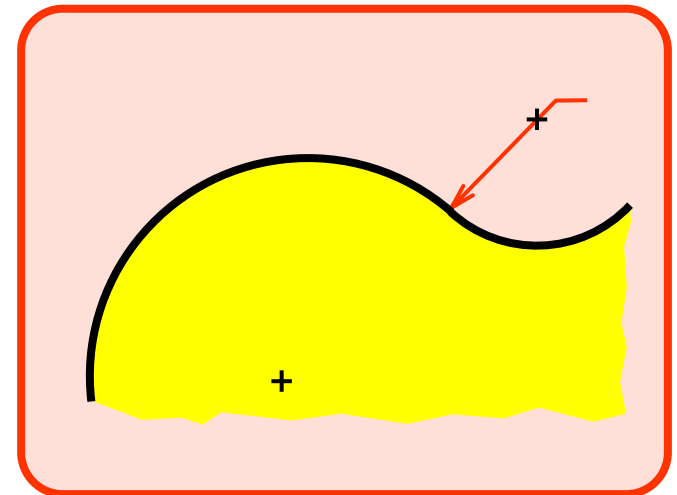
# Eğri (Yayların birleşimi)

| Ölçülendirilecek Özellik | Boyutlandırma Bileşenleri                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| - Yarıçap                | Lider çizgi ve açıklama notu                      |
| - Yay merkezi            | Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası |

## Örnek: Yay Yarıçapı



Yanlış

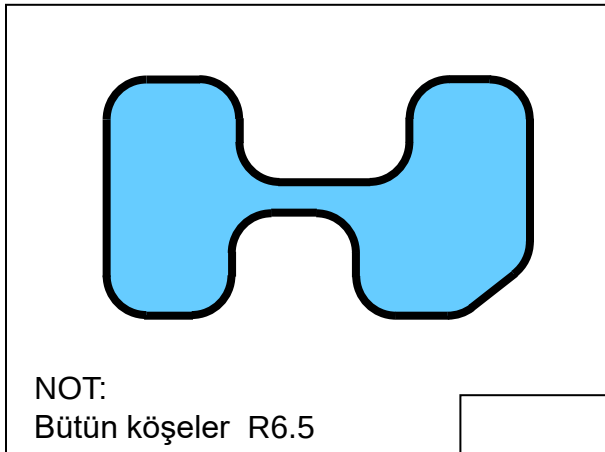


# Köşe Kırmalar

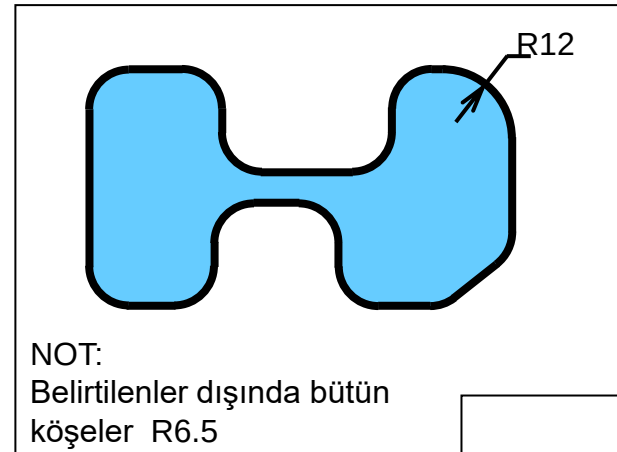
| Ölçülendirilecek Özellik | Boyutlandırma Bileşenleri                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| - Yarıçap                | 1. Lider çizgi ve açıklama notu<br>2. Genel not<br>3. Herikisi birlikte |

## Örnek

1. Tüm köşe kırmaları eşit yarıçaplı ise



2. Çoğunluğu eşit olur, Bazıları farklı olursa

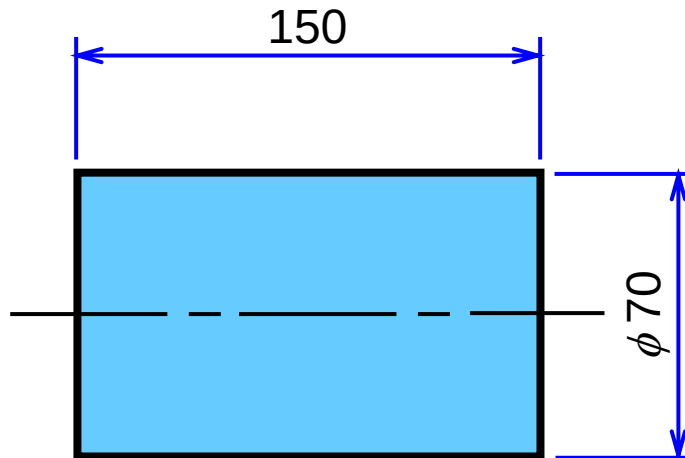


# Silindir

| Ölçülendirilecek Özellik                                                | Boyutlandırma Bileşenleri                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Çap</li><li>- Uzunluk</li></ul> | Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası |

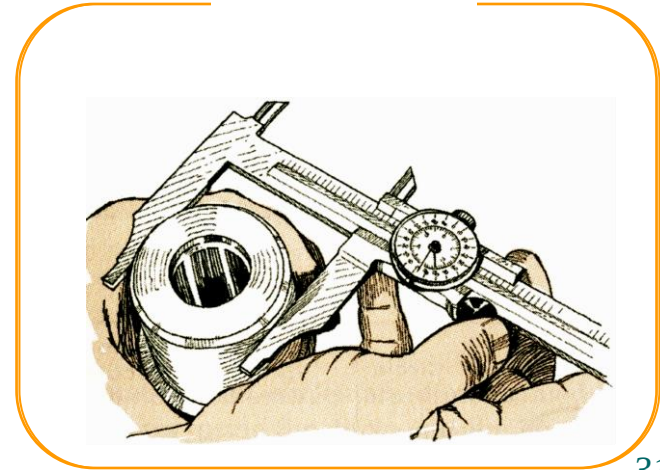
- Çapı gösteren ölçü çizgisi üzerinde rakamın önüne " $\phi$ " işareti ile yazılır " $\phi 70$ ".

## Örnek



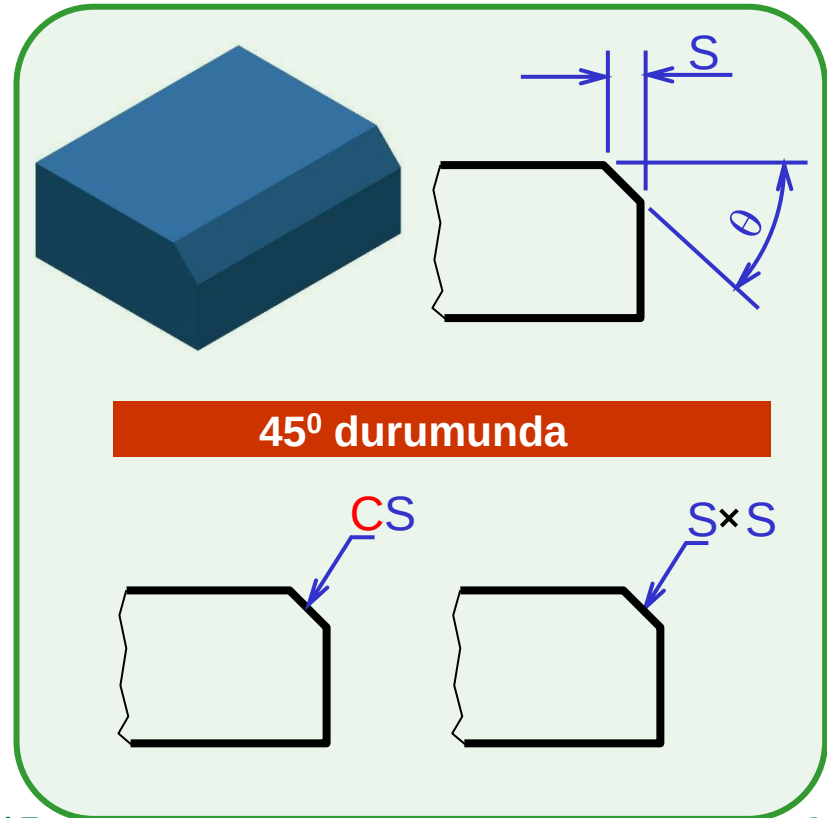
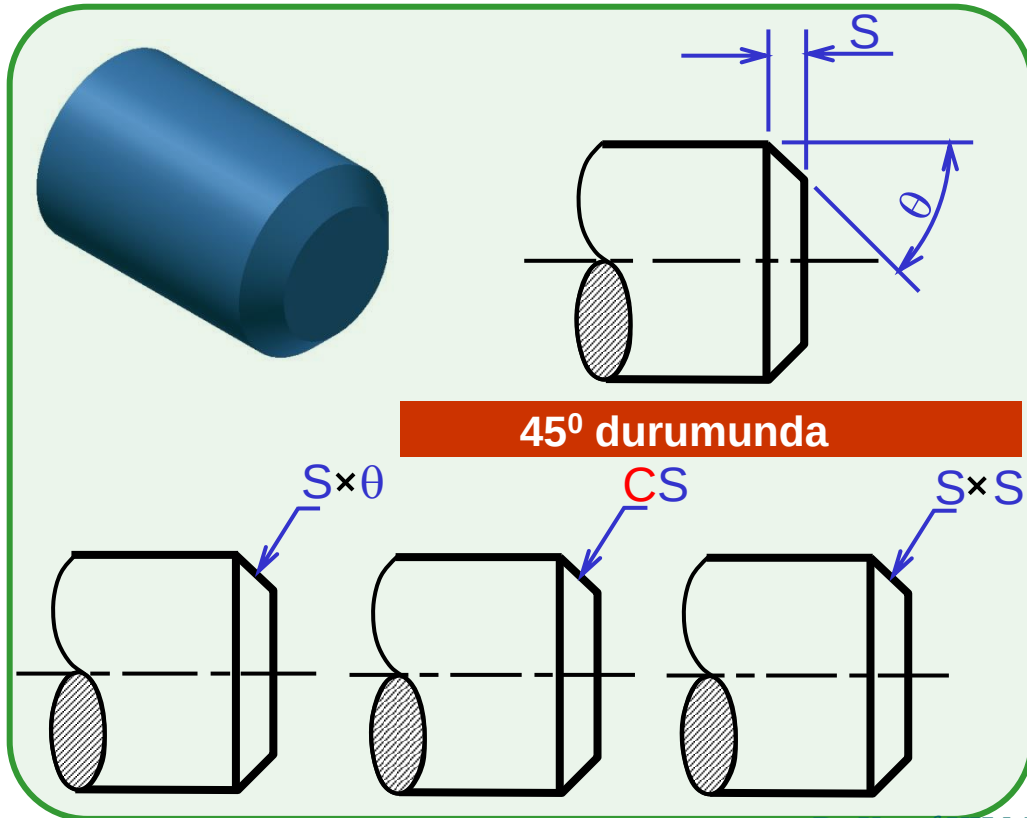
Dr.Yusuf YILMAZ

## Çap ölçümü



# Dış Pah Kırma

| Ölçülendirilecek Özellik                                                                    | Boyutlandırma Bileşenleri                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Lineer mesafe</i></li><li>- <i>Açı</i></li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lider çizgi ve açıklama</li><li>2. Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası</li></ol> |





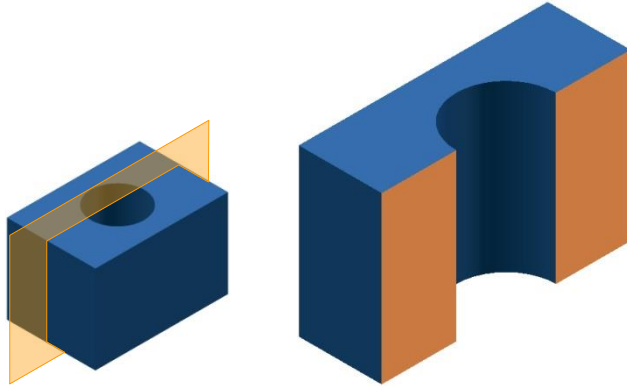
# Delik

| Ölçülendirilecek Özellik              | Boyutlandırma Bileşenleri                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - Çap<br>- Derinlik                   | Lider çizgi ve açıklama                           |
| - Merkezinin yeri                     | Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası |
| - Aynı özelliklere sahip delik sayısı | Açıklama                                          |

- Deliğin **çapı ve derinliği dairesel** görünümde verilmelidir
- Bir **deliğin yeri dairesel** görünümde verilmelidir.

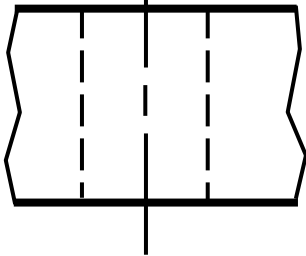
# Küçük deliklerde: Çap ve derinlik verilir

## 1) Tüm delik

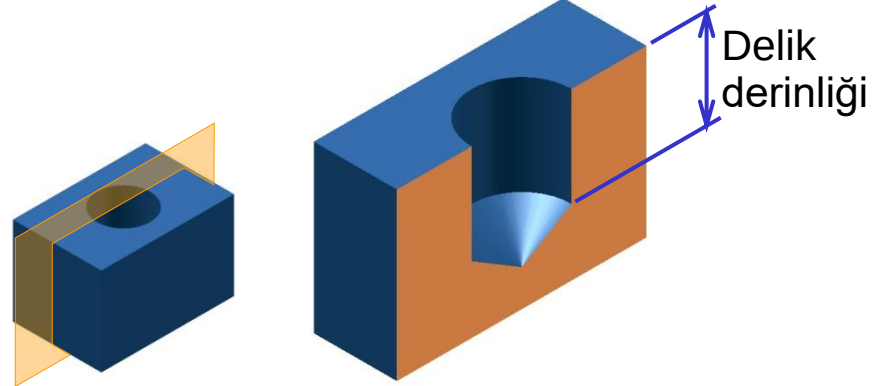


$\phi 10$

(or 10 Drill)



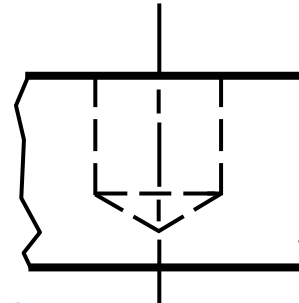
## 2) Kör delik



Delik derinliği

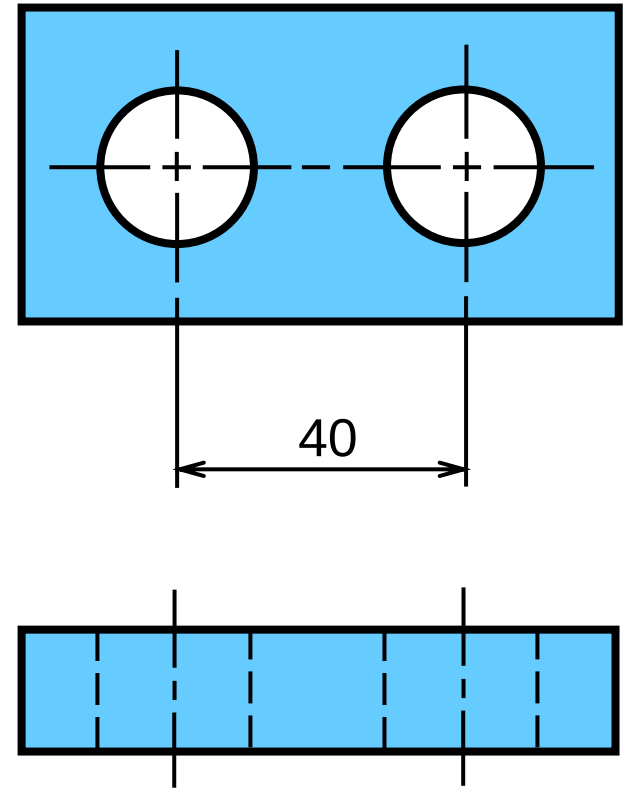
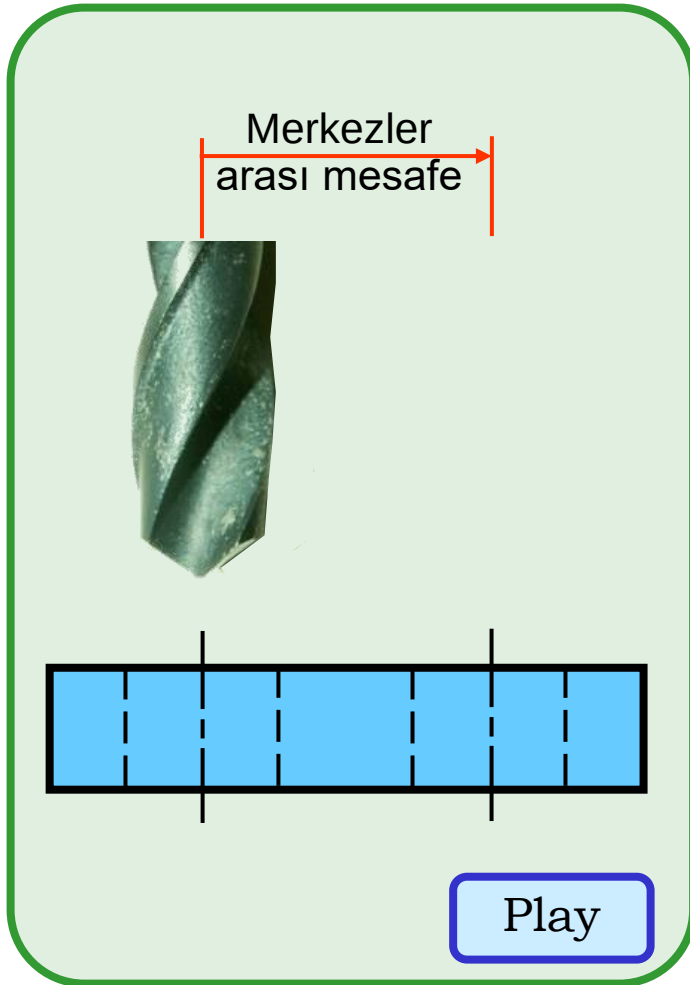
$\phi 10, 12$  Derinlik

(veya 10 Drill, 12 Derinlik)



# Küçük deliklerde: Delik lokasyonu

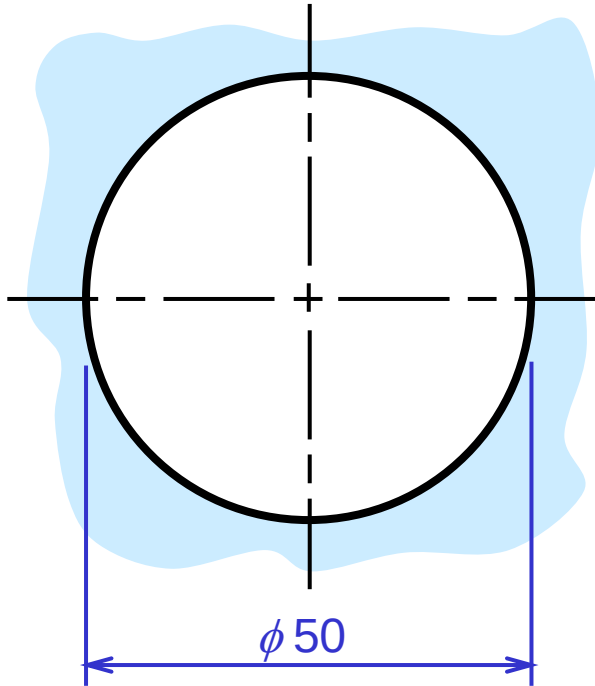
## Delik açma



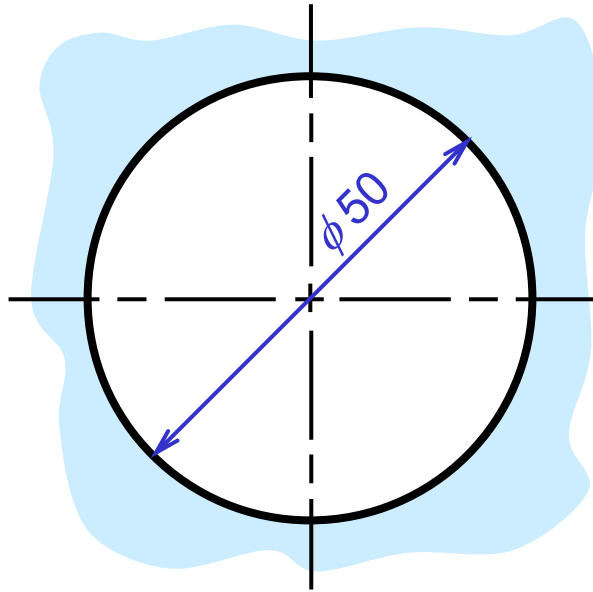
# Geniş Deliklerde

■ Üç farklı şekilde verilebilir;

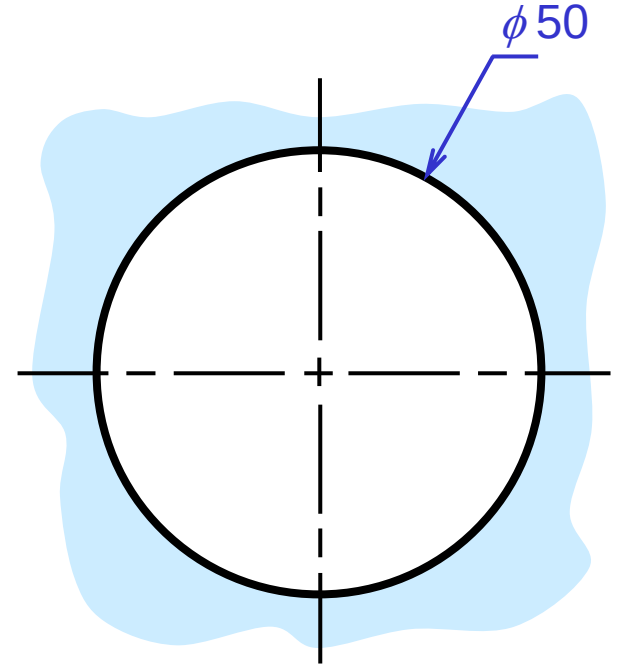
Uzatma çizgileri ile



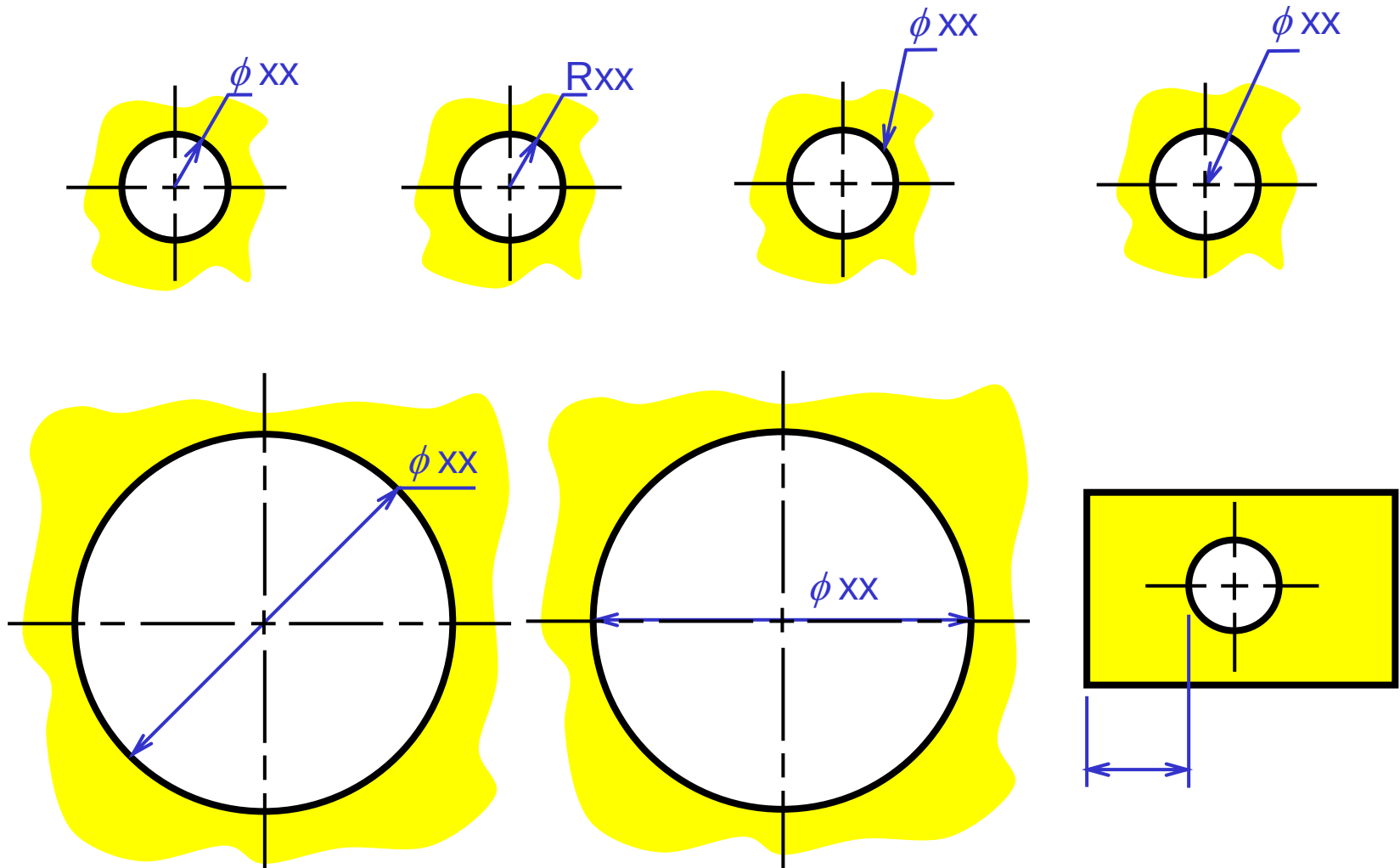
Çap çizgisine çap işareti ile



Lider çizgi kullanarak

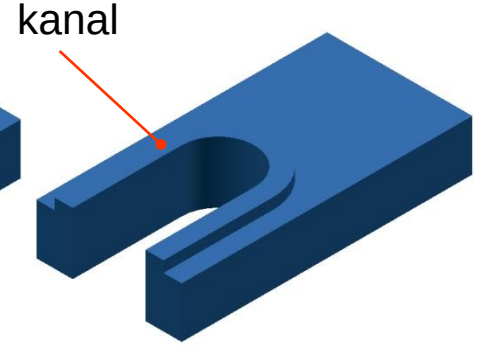
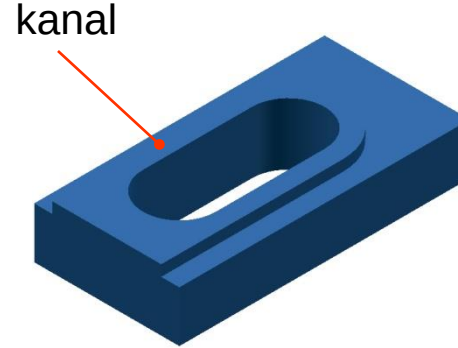
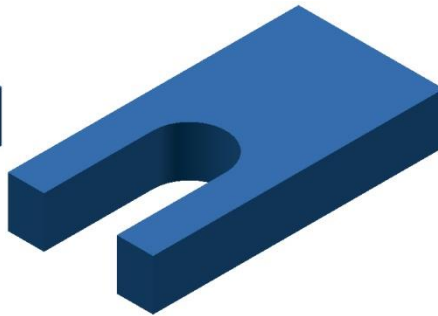
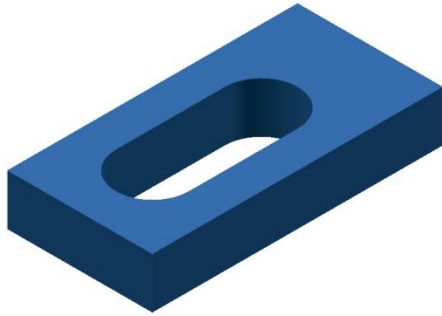


# Deliklerde genel hatalar

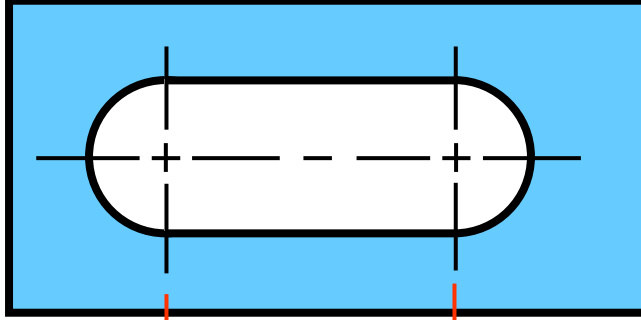
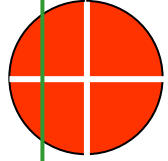


# Düz Yuva (Kanal)

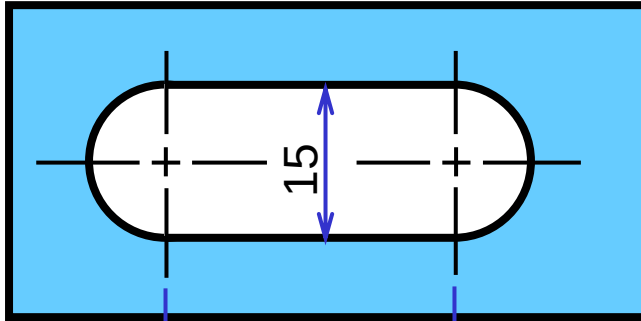
| Ölçülendirilecek Özellik                                                                                             | Boyutlandırma Bileşenleri                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Uzunluk</i></li><li>- <i>Genişlik</i></li><li>- <i>Lokasyon</i></li></ul> | Uzatma çizgileri, ölçü çizgileri ve ölçü numarası |



## Talaş kaldırma işlemi



Merkezler arası

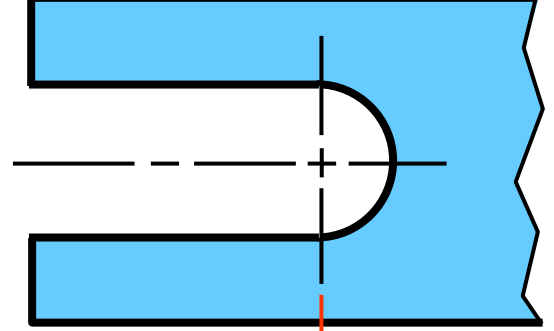
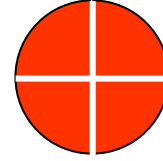


40

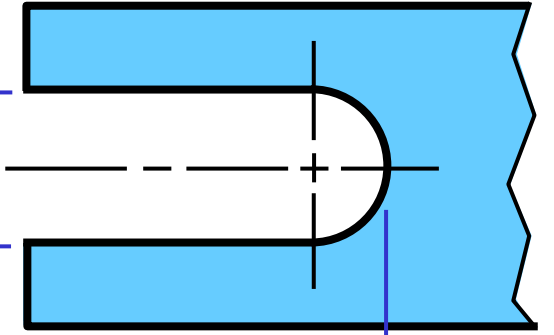
15

Play

## Ölçülendirme



Kesici takım mesafesi



50

15

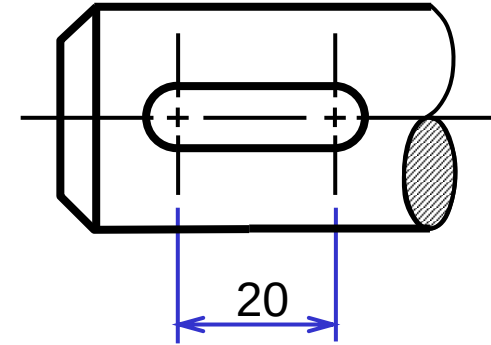
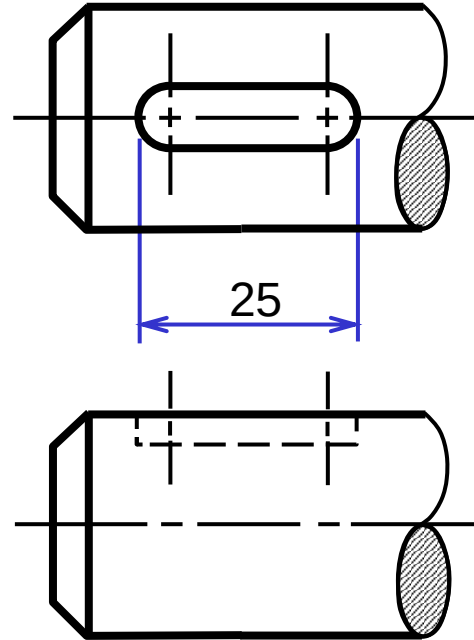
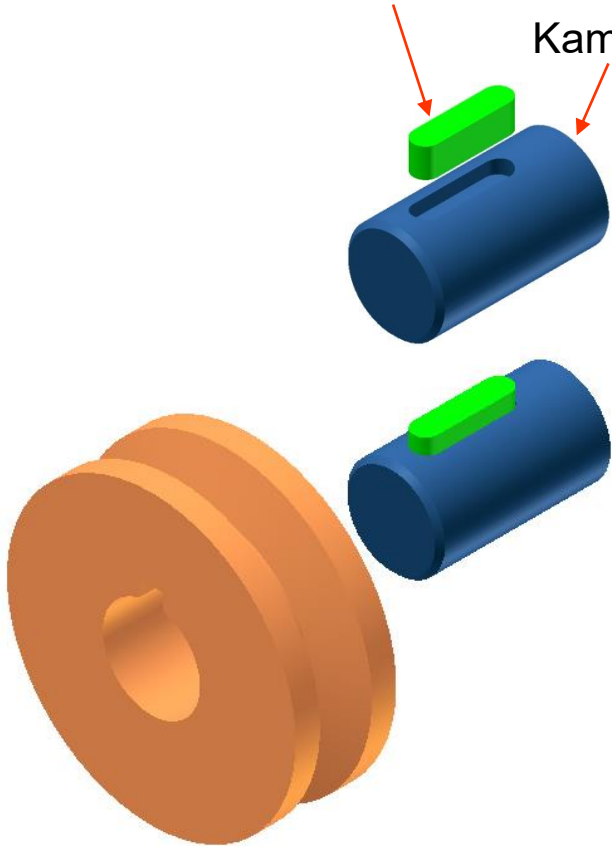
Play

# Kama Yatağı (Yuvası)

- Üretim sürecini kolaylaştırmak için standart kama boyutlarına göre ölçü verilmelidir

Kama (Standart parça)

Kama yatağı





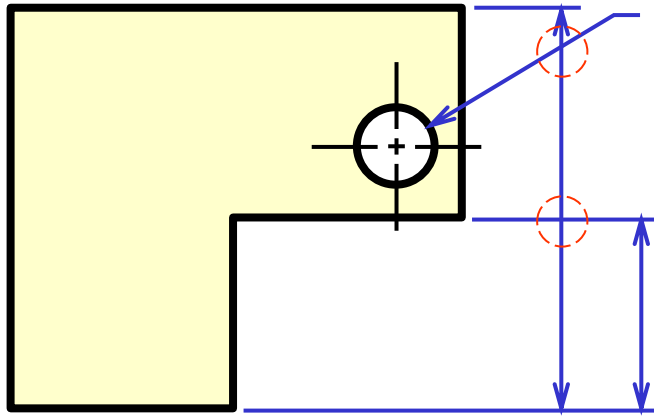


# Ölçülerin Yerleştirilmesi

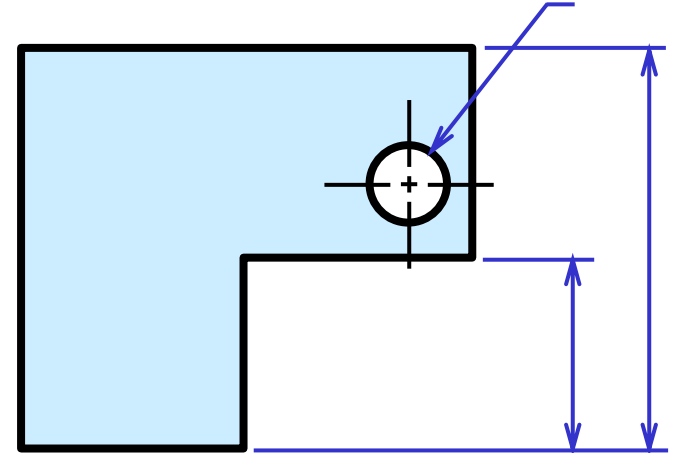
# Önerilen uygulama 1

■ Uzatma çizgileri ve lider çizgileri ölçü çizgilerini kesmemelidir.

## Örnek



**Yanlış**

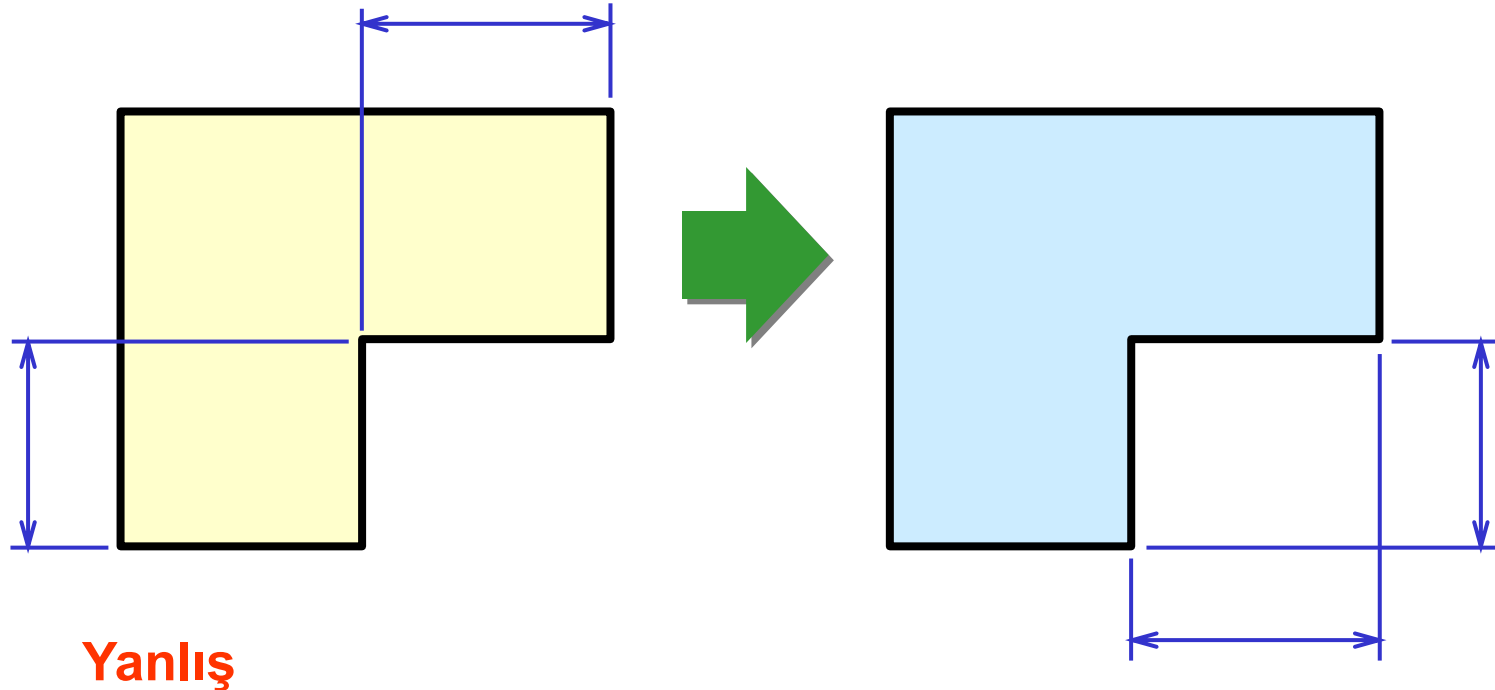


**Doğru.**

# Önerilen uygulama 2

- Uzatma çizgileri ölçülecek yere en yakın noktalar dan çizilmelidir..

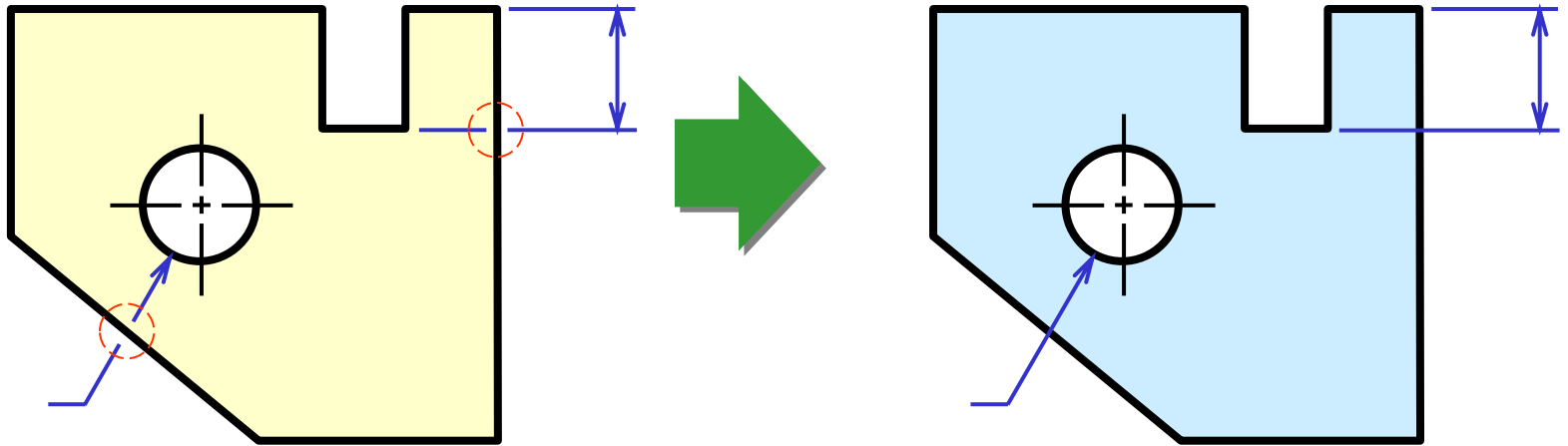
## Örnek



# Önerilen uygulama 3

- Dahili bir özelliğin uzatma çizgileri görünür bir çizgiyi kesecek olursa kavşak noktasında boşluk bırakılmaz.

## Örnek

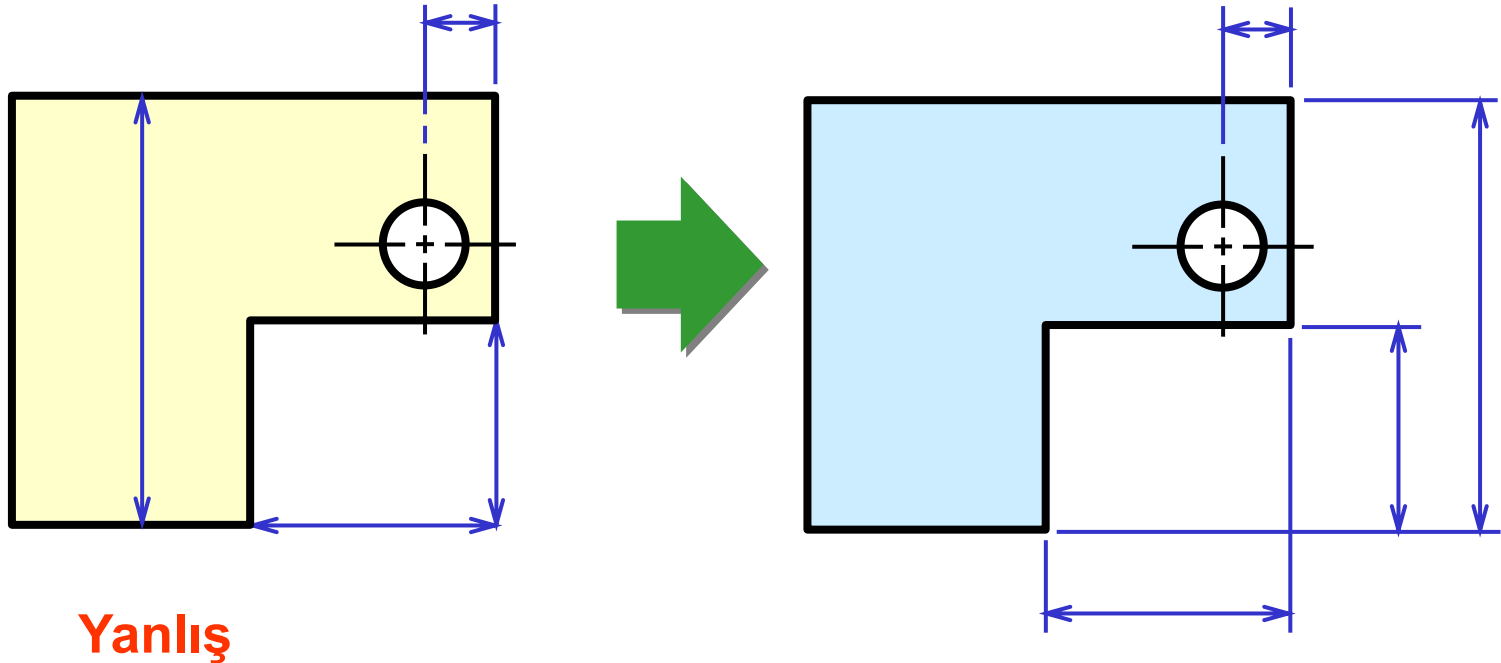


**Yanlış**

# Önerilen uygulama 4

■ Resim çizgileri uzatma çizgisi olarak kullanılmaz.

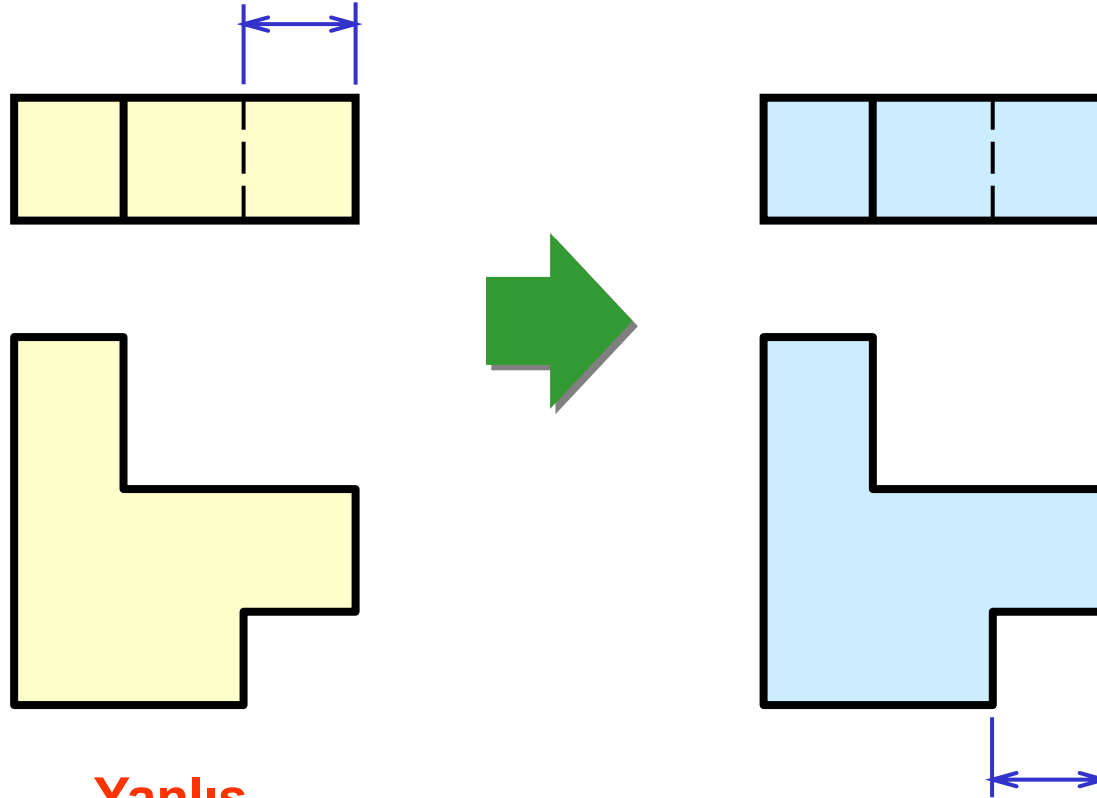
## Örnek



# Önerilen uygulama 5

■ *Görünmez çizgilerden ölçü verilmez.*

Örnek



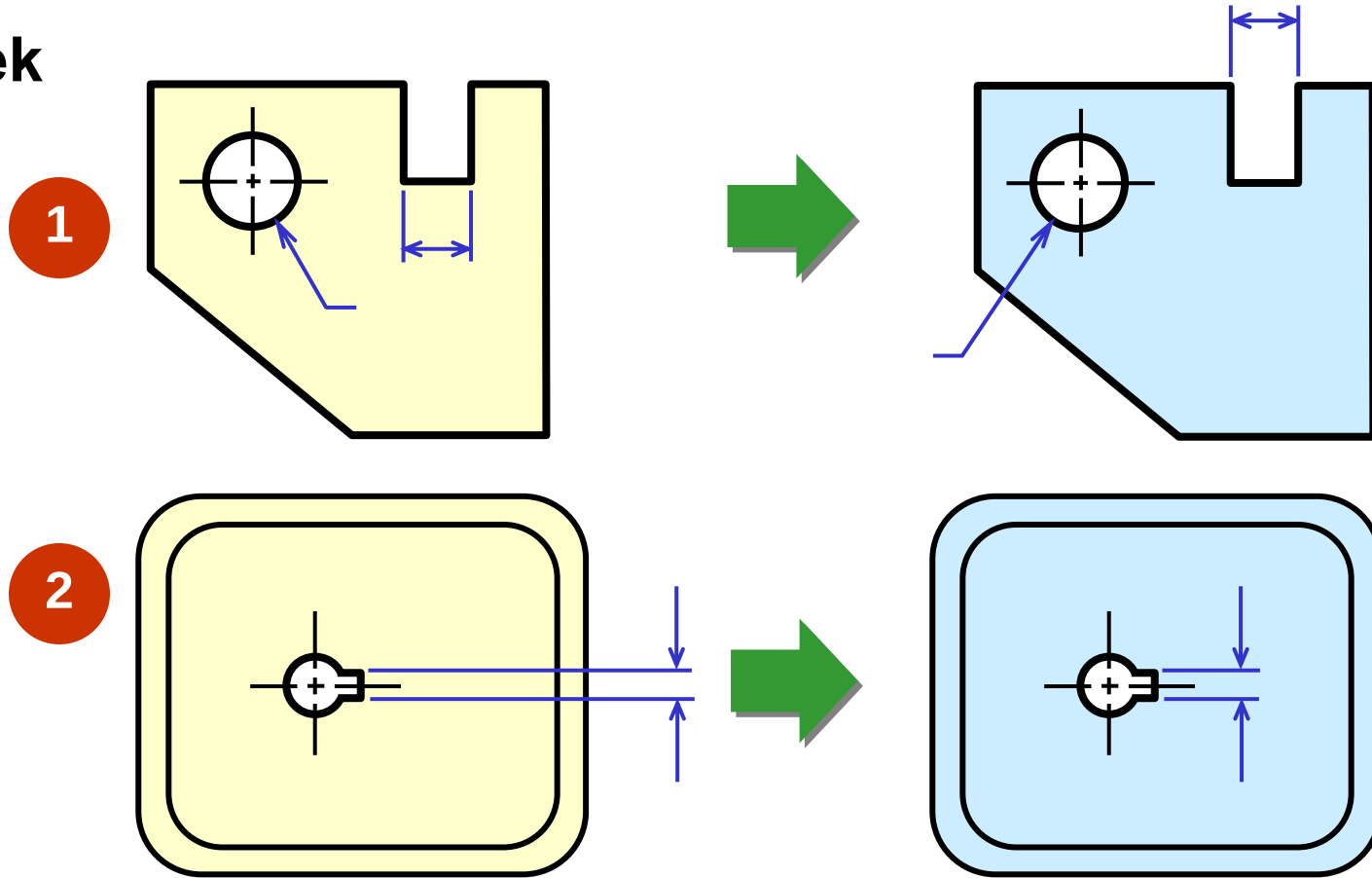
Yanlış

Doğru

# Önerilen uygulama 6

■ Mecbur kalınmadıkça resim üzerine ölçü verilmez.

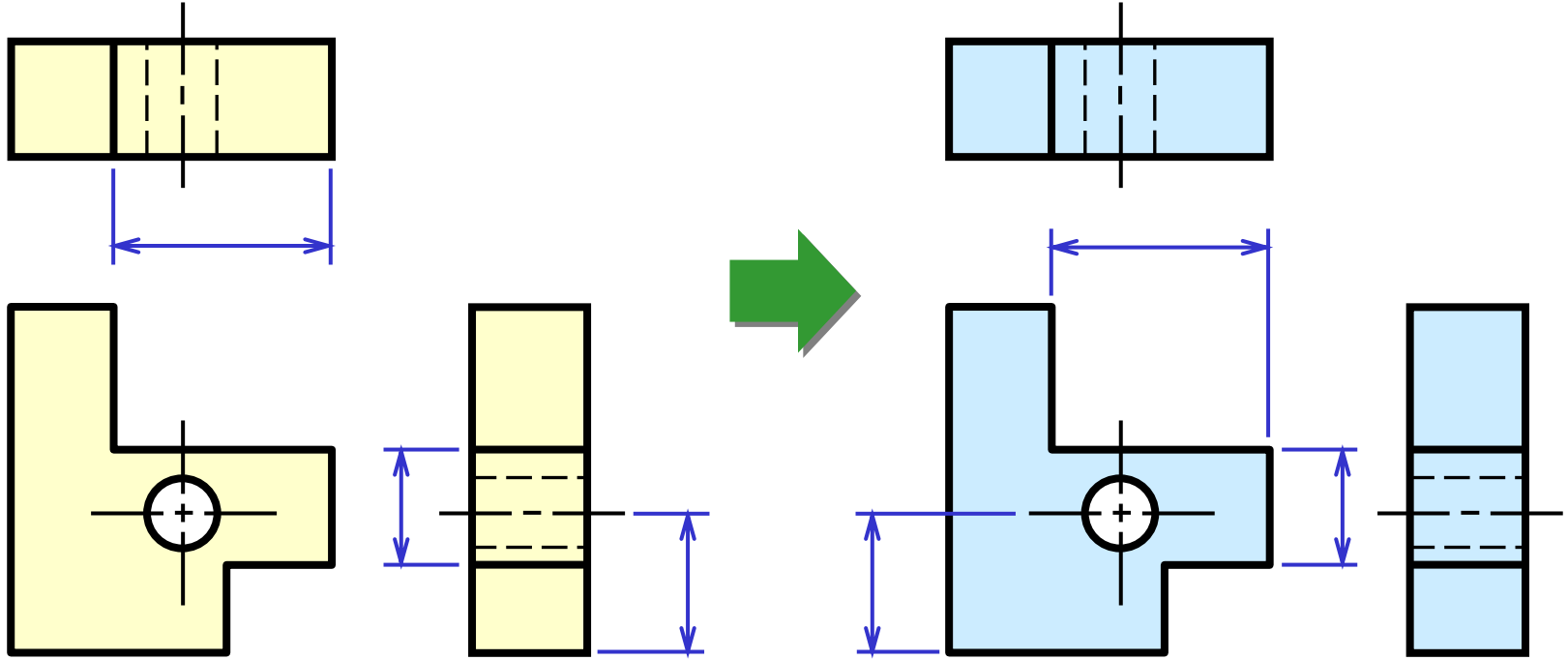
## Örnek



# Önerilen uygulama 7

- Ölçüyü, bir özelliğin konturunu veya şeklini açıkça temsil eden görünüme uygulayın.

## Örnek



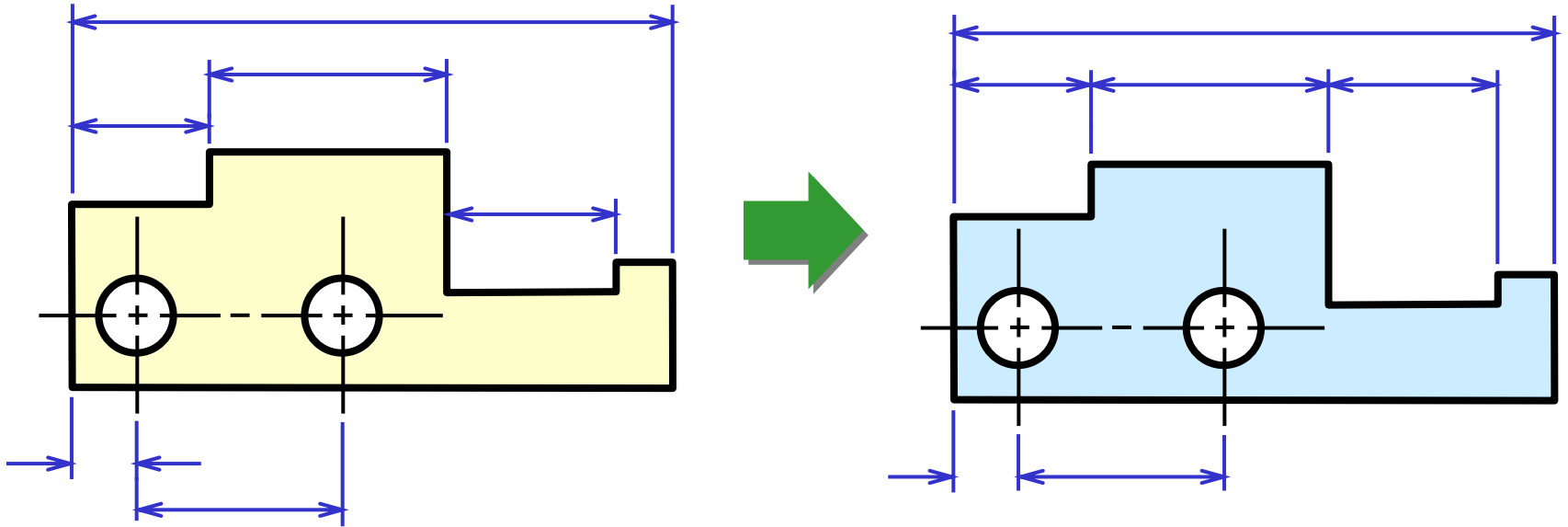
**Yanlış**



# Önerilen uygulama 8

- Ölçü çizgileri aynı sırada ve uzaklıkta olmalı.

## Örnek

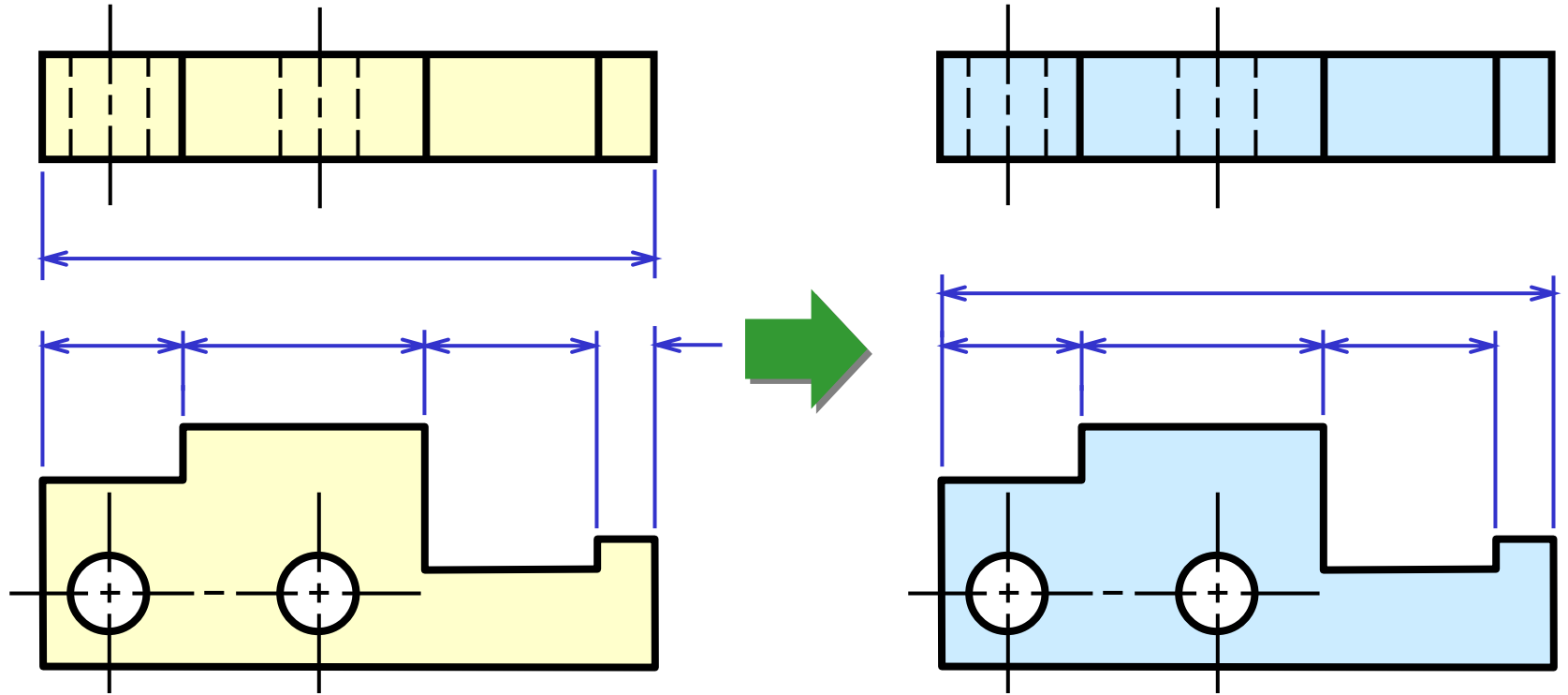


**Yanlış**

# Önerilen uygulama 9

■ Ölçü tekrarından kaçının

Örnek



Yanlış



# Problem Çözüm Basamakları

---

# Ölçülendirme Prosesi

Bir nesnenin ortografik görünüşünü ölçülendirmeden önce, aşağıdaki soruların cevabını arayın.



```
graph TD; S1[S1 : Hangi özellik ölçülendirilmeli?] --> S2[S2 : Boyut nasıl sunulur?]; S2 --> S3[S3 : Ölçülendirme bileşenlerinin nereye yerleştirileceği?]; S1 --> S1; S3 --> S3;
```

**S1 : Hangi özellik ölçülendirilmeli?**

Nesne özelliğini seçin ve türünü tanımlayın.

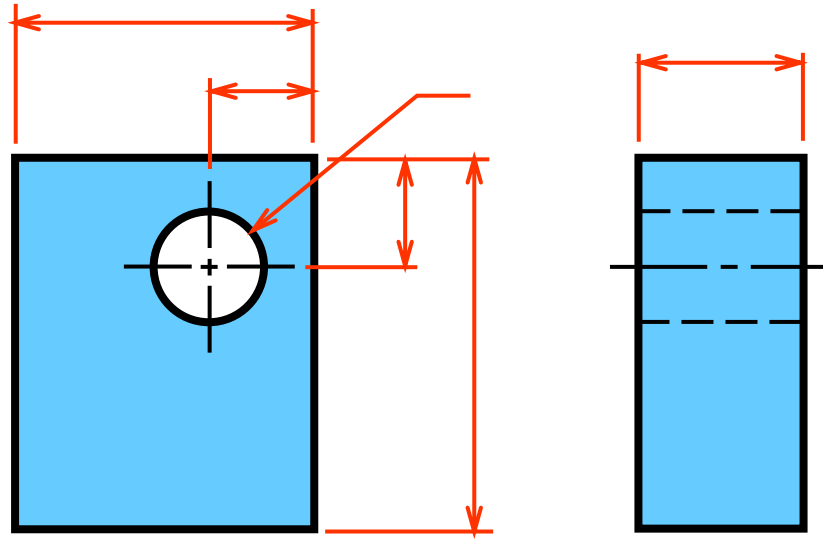
**S2 : Boyut nasıl sunulur?**

Boyutlandırılacak özelliğin ölçülerini uygun bir şekilde veriniz.

**S3 : Ölçülendirme bileşenlerinin nereye yerleştirileceği?**

# Örnek

Verilen



Ne

Nasıl

Nereye

1. **Parça Yüksekliği**

Uzatma çizgileri, Ölçü çizgileri ve Ölçü değeri

Ön, Sağ kenar

2. **Parça Derinliği**

1 ile aynı

Yan görünüş ve üst kenar

3. **Parça Genişliği**

1 ile aynı

Ön görünüş ve üst kenar

4. **Delik Çapı**

Lider çizgi ve lokal not

Ön görünüş

5. **Delik derinliği**

Tümünden delik için gereksiz

-

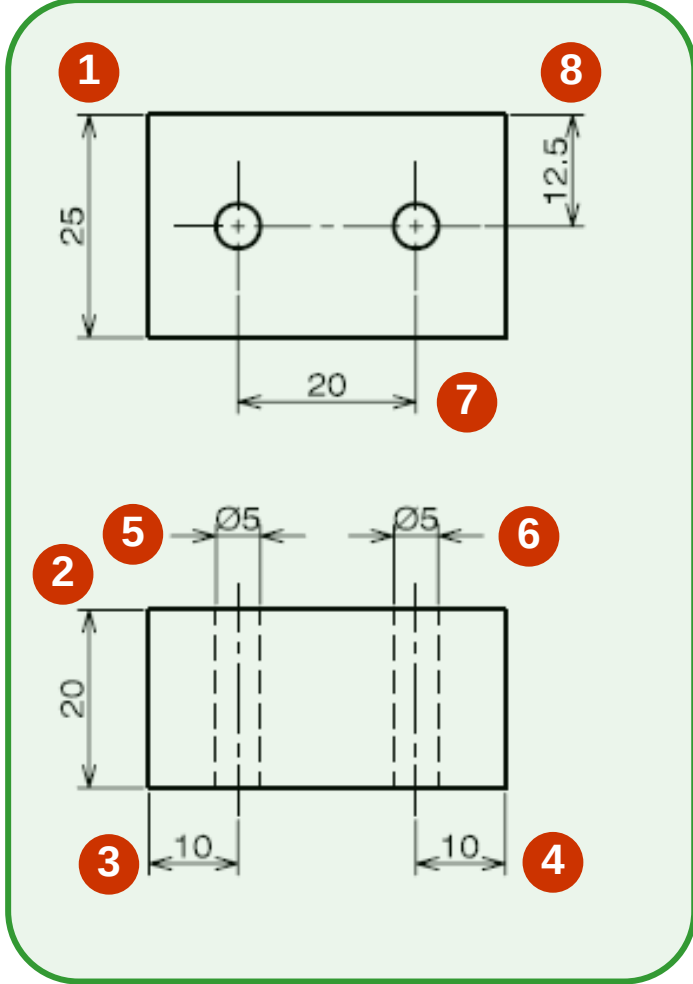
6. **Delik pozisyonu**

Uzatma çizgileri, Ölçü çizgileri ve Ölçü değeri

Ön görünüş

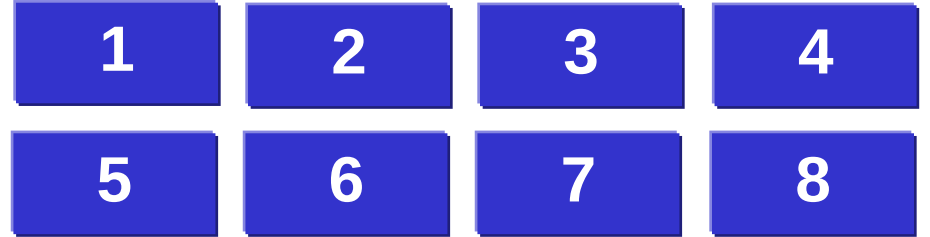
...

# Sınıf Çalışması

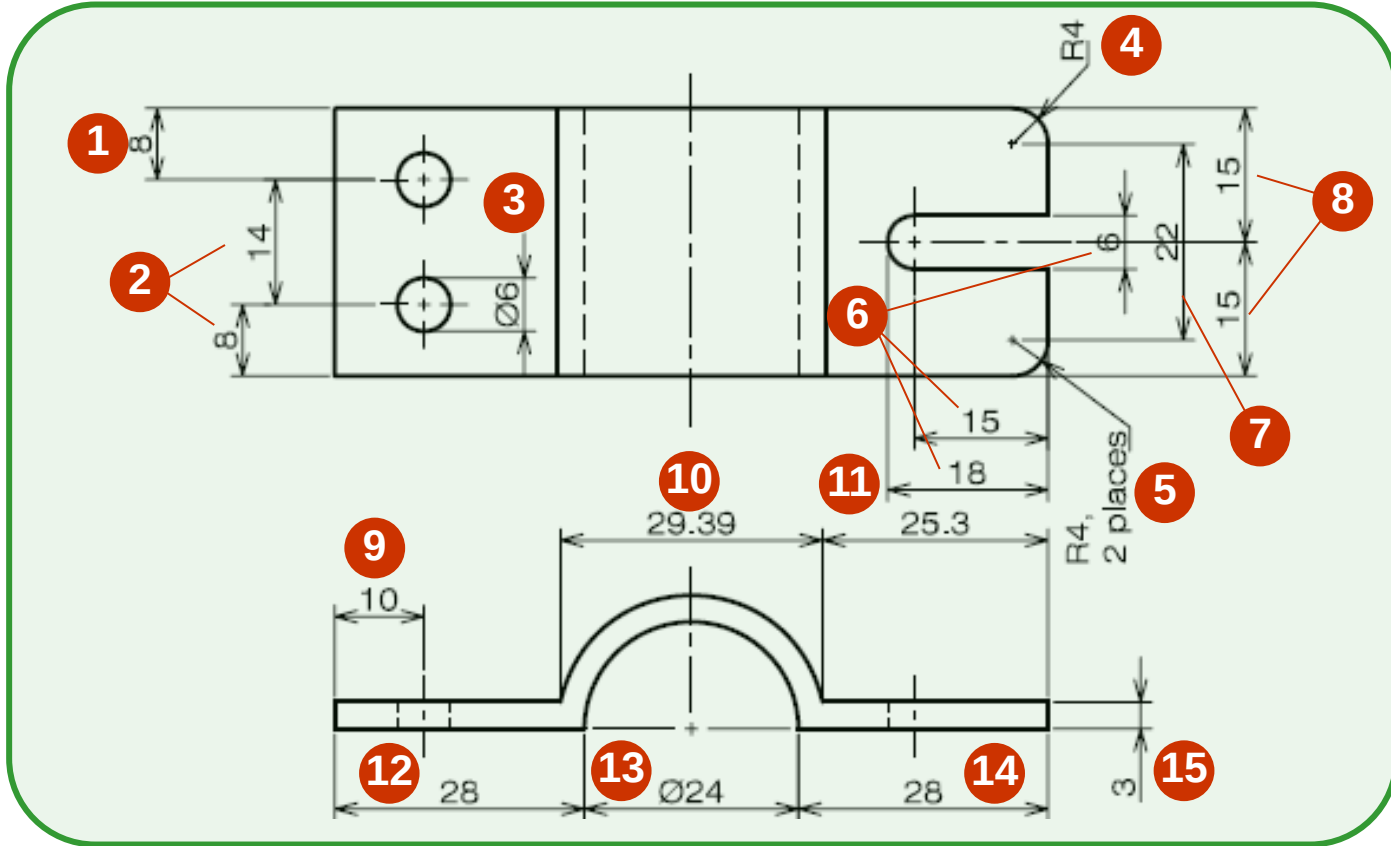


Verilenin ölçülerin uygunluğunu belirlemek

Cevabı görmek için aşağıdaki butona tıklayın.  
(Ayrıca, sebebini ve daha iyi bir ölçü vermeyi düşünmeye çalışın..)



# Sınıf Çalışması



Verilen ölçülerin uygunluğunu belirleyin.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15